(HAD002/04)

核事故辐射应急时对公众防护的导出干预水平

(1991 年 4 月 19 日国家核安全局、国家环境保护局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局、国家环境保护局联合解释

1 引　言

1.1 目的

在核事故或辐射应急情况下，为了保护公众而采取防护（干预）措施的主要决策依据是公众可能接受的剂量和干预水平的比较。为了使用方便简捷，应根据干预水平和当地的具体情况制定导出干预水平。导出干预水平表示为可以直接与实际监测结果相比较的量，例如剂量率、在环境介质（空气、土壤、水等）、食物和饮水中放射性核素水平等。直接比较监测结果和导出干预水平可以迅速决定是否采取和采取何种防护措施。

1.2 内容和适用范围

本导则规定了导出干预水平的作用、估算导出干预水平的原则和方法，给出实际应用导出干预水平的指南。为核电站营运单位和地方政府编制应急计划提供指导。在实际确定导出干预水平时，可以采用不同于本导则的方法，但必须向有关监督部门证明所采用的方法能达到本导则的安全水平。

本导则适用于陆地固定式核电站，其基本原则也适用于其他大型核设施。

导出干预水平与所涉及的公众的生活习惯（例如饮食）、当地的农业实践及食品生产和加工程序等因素有关，因此应针对特定厂址的具体情况确定相应的导出干预水平，而不可能建立普遍适用的导出干预水平。但是，本导则规定的原则、方法和应用指南具有普遍的指导意义。

本导则所规定的导出干预水平不适用于关于解除或终止防护措施的决策。

2 导出干预水平的作用和估算原则

2.1 当确认或怀疑有放射性物质非计划释放时，应进行测量以证实有无环境污染并获得有关释放严重程度的信息。可以用适当的模式将测得的放射性核素在环境介质中的水平换算为对人的剂量，再与干预水平比较，决定是否需要采取防护措施。如果将环境监测的结果直接与导出干预水平相比较，则能较快地作出是否需要采取防护措施及实施防护措施的范围的决策。环境介质的污染水平达到了导出干预水平，预示着对某确定居民组的照射剂量可能达到了干预水平。

2.2 理论上说，对于每种环境介质和各个照射途径都可以确定相应的导出干预水平。但在实际中，只需考虑那些对照射有重要意义而且容易测量的比较重要的量，例如外照射剂量率、放射性核素在空气、地面沉积物和各种食品及饮水中的浓度等。每种导出干预水平和相应的照射途径及防护措施列于表1。

2.3 导出干预水平的不确定度随着其由干预水平推导过来所需的环节和参数的增加而增大，例如用加工好的粮食或蔬菜中的放射性核素浓度表示的导出干预水平要比用耕地土壤中的放射性核素浓度表示的导出干预水平的不确定度小。导出干预水平的不确定度还受推导时所用的模式和参数的不确定性的影响。

表1 导出干预水平量和相应的照射途径及防护措施

导出干预水平量	相应的照射途径	相应的防护措施
外照射γ剂量率 ($Sv \cdot s^{-1}$)	由烟羽和地面沉积物引起的γ外照射	隐蔽、撤离、避迁
空气中放射性核素的时间积分浓度 ($Bq \cdot s \cdot m^{-3}$)	烟羽吸入内照射 烟羽引起的β外照射 皮肤沉积β外照射	隐蔽、撤离、服用稳定性碘 隐蔽、撤离 隐蔽、撤离
放射性核素地面沉积水平 ($Bp \cdot m^{-2}$)	由沉积物引起的β和γ外照射 吸入再悬浮物质的内照射	撤离、避迁 撤离、避迁
食品、牧草或饮水中的放射性核素浓度 ($Bq \cdot kg^{-1}$)	食品和饮水食入的内照射	限制生产和消费

2.4 也可以用事故中释放的或者预期将要释放的放射性核素的数量来计算导出干预水平，这对于特定的核设施和事故条件是有用的。它对于早期判断潜在的厂外后果和是否需要采取防护措施能够提供有效的帮助。但是，在事故情况下不可能精确地预计或测量释放的放射性核素的数量，而且这种预测必须以工厂的条件和对工厂的安全分析为基础，此外，放射性物质释放的厂外后果还取决于事故时的气象条件和释放的时间特性，所以这种导出干预水平只能作为是否需要采取防护措施的一个粗略的指标。

2.5 为了估算导出干预水平，需要将环境污染物向人转移中涉及的各种过程进行模式化处理，要求这些模式是真切的和具有针对性的，应避免过分的保守。对于表1中列出的导出干预水平量，需要模式化的重要过程示于图1。

2.6 很多参数可能影响环境介质中的放射性核素水平与干预水平之间的关系，即影响剂量转换因子的估算。比较重要的参数包括防护措施所涉及的居民的生活习惯（例如食谱、在室内的停留时间等）、放射性核素在人体内的代谢规律、环境污染物的化学和物理形态、农业生产和食品加工方法等。一些参数可能会有较大的变化，因此建立能够普遍适用的导出干预水平是不可能的。鉴于这种原因，本导则主要说明确定导出干预水平的一般原则和程序。

2.7 为了确定导出干预水平，需要慎重地选择有关个人的生活习惯，特别要使生活习惯的选择和试图应用干预水平的基本原则相一致。如果目的是将“平均”个人所受的照射剂量与干预水平相比较作为采取防护措施的决策基础，那么需要假设有代表性的生活习惯。同样，如果是同接受较高照射的居民组相比较，则应采用适合于这个组的特定生活习惯。

2.8 鉴于个人在生活习惯和代谢机制等方面的差异，当制定与防止发生非随机效应的干预水平相应的导出干预水平时，选择居民中受到最高照射的个人（属于关键居民组）的生活习惯来计算导出干预水平是合适的。在其他情况下，可以视实际的方便和所采用的原则选择“平均的”或者“关键组的”生活习惯。

2.9 需要确定的重要生活习惯和特征（年龄、呼吸速率、食谱、食品制备方法、室内停留时间）与所考虑的照射方式有关，在估计这些数据时，要保证它们能合理地代表所考虑的居民组。过分的保守是不合适的。关于生活习惯的数据应当是厂址特有的，但在实际上，除了当地条件与标准情况差异极大的情况外，一般可以使用地区的或国家的统计数据。

2.10 在确定与内照射的照射途径有关的导出干预水平时，应调查导出干预水平与个体年龄之间的关系。原则上，可以把导出干预水平作为年龄的连续

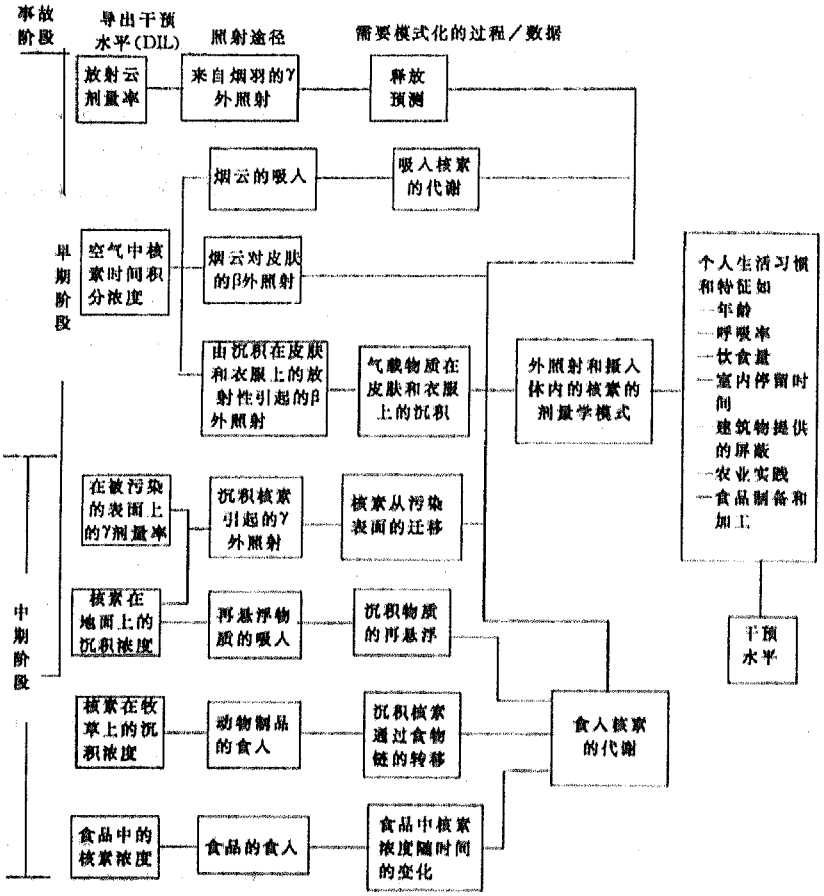

图 1 对单个核素建立导出干预水平需要进行的模式化过程

函数来计算。但是，考虑到确定导出干预水平的其他不确定度，本导则只计算了选定年龄组幼儿(0—6 岁)、少儿(7—17 岁)和成人(≥18 岁)的导出干预水平。

2.11 一般地说，应依据不同年龄的导出干预水平分别确定合适的防护措施。但是考虑到这样做的实际困难（例如可能造成家庭成员的分离等），可以预先确定一些特殊居民组，对他们优先采取防护措施。

2.12 用单个器官剂量表示的干预水平和用全身(或有效)剂量表示的干

预水平中任何一个被超过时就应采取防护措施。严格地说，应当对于每个干预水平计算相应的导出干预水平，并采用其中限制最严的值。实践中，在计算有关内照射的导出干预水平时，除甲状腺外，可以根据用全身（或有效）剂量表示的干预水平估算导出干预水平，这种估算有时会造成低估，但与估算导出干预水平的其他不确定度相比，这种低估一般是可以忽略的（特别是当剂量水平低于可能发生非随机效应的剂量时）。

3 单个放射性核素和单一照射途径的导出干预水平的估算方法

对于某个防护措施，在单个放射性核素和单一照射途径的情况下，其导出干预水平与干预水平之间的关系一般可表示为

$$DIL=\frac{IL}{DCF} \tag{1}$$

式中，DIL 为有关的环境介质中的导出干预水平；

IL 为干预水平；

DCF 为剂量转换因子，其单位由 DIL 和 IL 所采用的单位决定。

对于不同的环境物质中的导出干预水平量，DCF 可能具有不同的表示式；即便是同一环境物质的导出干预水平量，照射途径不同或者对应的防护措施不同，其相应的 DCF 的表示式也可能不同。

3.1 空气中放射性核素的时间积分浓度

空气中放射性核素的时间积分浓度是个重要的量。对于烟羽产生的 β 和 γ 外照射、吸入放射性物质引起的内照射、以及沉淀在皮肤或者衣服上的物质引起的皮肤 β 照射（这些途径中除放射云的 γ 外照射）均可用简单的模式将时间积分剂量与空气中核素的时间积分浓度联系起来。

3.1.1 烟羽的 β 外照射

这一照射途径仅仅对那些在体内没有显著吸收或滞留，也不显著沉积在皮肤上的惰性气体放射性核素才有意义。

对于隐蔽或撤离，烟羽对皮肤的 β 外照射的导出干预水平为

$$DIL=\frac{IL_{s/c}}{D_{\beta}SF_{\beta}} \tag{2}$$

式中，DIL 为以空气中核素的时间积分浓度表示的导出干预水平，$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$；

$IL_{s/e}$为相应于皮肤照射途径需要隐蔽或撤离的干预水平（脚标 s 表示隐蔽，e 表示撤离（下同）），Sv；

D_β 为空气中单位浓度的放射性核素对皮肤的剂量率，$Sv \cdot s^{-1}/Bq \cdot m^{-3}$；

SF_β 为屏蔽因子（包括皮肤的有效屏蔽）。

应用（2）式时应适当考虑皮肤有效屏蔽因子（例如衣服或坐着时提供的屏蔽）的份额。

3.1.2 吸入烟羽中的放射性核素

对于吸入引起的内照射，相应于隐蔽、撤离或服用稳定碘的导出干预水平可表示为

$$DIL = \frac{IL_{s/e/i}}{BD_{inh}} \tag{3}$$

式中，DIL 为以空气中核素的时间积分浓度表示的导出干预水平，$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$；

$IL_{s/e/i}$为相应于隐蔽，撤离或服用稳定碘的干预水平（角标 i 表示服用稳定碘（下同）），Sv；

B 为呼吸速率，$m^3 \cdot s^{-1}$；

D_{inh}为经吸入途径每单位放射性核素摄入量的待积剂量当量①，$Sv \cdot Bq^{-1}$。

相应于隐蔽和撤离的干预水平 $IL_{s/e}$用全身剂量（或者有些情况下用有效剂量当量）和器官剂量表示，相应于服用稳定碘的 IL_i 用甲状腺的器官剂量表示。

由于呼吸速率和单位摄入量的待积剂量都明显地随年龄而变化，所以应当确定 DIL 随年龄的变化，并选其中限制最严的值为合适的 DIL。不过，因为随年龄的降低，单位摄入量引起的剂量的增加在某种程度上被实际摄入量的减少所补偿，因此，DIL 随年龄的变化一般不大。

吸入核素的物理和化学形式也将影响单位摄入量的剂量值，因此，当已知或能够合理地预测核素的物理和化学形态时，应采用适用于该形式的 DIL。否则应当分析导出干预水平对核素形态的灵敏度，并判断什么是适用于特定情况的最适当的值。

3.1.3 沉积在皮肤或衣服上的核素的 β 照射

对于沉积在皮肤或衣服上的核素的 β 照射，相应于隐蔽或撤离的导出干预

① 单位摄入量的待积剂量当量是在任何年龄下吸入核素后 50 年的总剂量，这个积分时间可能略微低估了所接受的剂量，特别是对年青人摄入的情况。但一般说来，这种潜在的低估几乎没有什么实际意义。

水平为

$$DIL=\frac{IL_{s/e}}{D_{SK}V_{SK}SF_{\beta}} \tag{4}$$

式中，DIL 为以空气中核素的时间积分浓度表示的导出干预水平，$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$；

$IL_{s/e}$为相应于皮肤照射途径而需要隐蔽或撤离的干预水平，Sv；

D_{sk}为沉积在皮肤或衣服上的单位核素沉积量引起的皮肤积分剂量，$Sv/Bq \cdot m^{-2}$；

SF_{β} 为衣服等提供的屏蔽因子；

V_{sk}为核素由大气向皮肤或衣服的沉积速度，$m \cdot s^{-1}$。

鉴于气载放射性核素向皮肤和衣服上的沉积是一个复杂的和不确定的过程，它涉及核素在皮肤上的沉积和滞留，而这两个过程都受到个人生活习惯的影响，因此一般不推荐采用它作为采取防护措施的 DIL，而使用放射性核素向地面或其他表面的沉积量作为它的替代量。

3.1.4 烟羽的 γ 外照射

烟羽的 γ 外照射剂量率受许多因素的影响，包括放射性物质释放率随时间的变化及烟羽的形状与高度，需要用复杂和专门的模式把这些参数以足够的精确性与空气中放射性核素的时间积分浓度联系起来。实际上，能够直接测量来自烟羽的 γ 剂量率，而且如果对事故的发展作些假设，还可以直接与干预水平比较。因此没有必要用复杂模式推导空气中核素的时间积分浓度与干预水平的关系。

3.2 放射性核素在地面的沉积

3.2.1 地面放射性沉积引起的 γ 外照射

与沉积放射性核素产生的 γ 外照射有关的 DIL 可以用能够在环境中测量的两个不同的量表示：放射性核素在地面的沉积水平和地面上方的 γ 剂量率。

3.2.1.1 放射性核素在地面的沉积水平

对于沉积放射性核素的 γ 外照射，相应于撤离的导出干预水平为

$$DIL=\frac{ILe}{\int_0^{\tau}\dot{D}_{\gamma}(t)\,dt \cdot SF_{\gamma}} \tag{5}$$

式中，DIL 为以地面的核素沉积量表示的导出干预水平，$Bq \cdot m^{-2}$；

ILe 为相应于撤离的干预水平，Sv；

$\int_0^{\tau}\dot{D}_{\gamma}(t)\,dt$ 为假定一直停留室外时，单位地面沉积水平的全身剂量当量

率对短时期 τ（一般约为 1 周）的时间积分，$Sv/Bq \cdot m^{-2}$；

SF_γ 为按时间平均的屏蔽因子，它考虑了建筑物的屏蔽和停留在室内的时间份额。

屏蔽因子 SF_γ 的选择受建筑物结构、天气条件和居民生活习惯等因素的影响，可参考附件 A（A2.10 条）的推荐，谨慎选择。

对于避迁，相应的导出干预水平可表示为

$$DIL = IL_r / \int_0^{la} \dot{D}_\gamma(t)\,dt \cdot SF_\gamma \tag{6}$$

式中，DIL 和 SF_γ 的意义同上；

IL_r 为相应于避迁的干预水平（脚标 r 表示避迁），Sv；

$\int_0^{la} \dot{D}_\gamma(t)\,dt$ 为假定一直停留室外时，单位地面沉积量造成的全身剂量当量率的年积分值（积分上限 la 代表一年），$Sv/Bq \cdot m^{-2}$。

3.2.1.2 地面上方的 γ 外照射剂量率

对于沉积放射性核素的 γ 外照射，相应于撤离的导出干预水平也可表示为

$$DIL = \frac{\lambda}{1 - e^{-\lambda\tau}} \frac{IL_e}{SF_\gamma} \tag{7}$$

式中，DIL 为以地面上方规定高度(1m)处测量的 γ 剂量率表示的导出干预水平，$Sv \cdot s^{-1}$；

IL_e 为相应于撤离的干预水平，Sv；

λ 为有效衰减常数，$\lambda = \lambda_\gamma + \lambda_w$，$s^{-1}$；

λ_γ 为放射性衰变常数，S^{-1}；

λ_w 为除放射性衰变外的其他天然或人工因素引起的放射性减弱常数，S^{-1}；

τ 和 SF_γ 的意义同前。

λ_w 因当地的环境条件和核素的理化性质不同而异。在早期阶段，因为剂量是对较短的时间积分，这个参数不具有什么重要性。但在中期阶段，这个参数是十分重要的。

对于避迁，相应的导出干预水平可表示为

$$DIL = \frac{IL_r}{\theta \cdot SF_\gamma} \tag{8}$$

式中，DIL、IL_r 和 SF_γ 的意义同前；

θ 为核素在零时刻的单位剂量率所相应的全身剂量当量率的年积分值，$Sv/Sv \cdot s^{-1}$，可表示为

$$\theta = \frac{\int_0^{la} \dot{D}_\gamma(t)\,dt}{\dot{D}_\gamma(0)}$$

式中，D_γ 为核素在地面的单位沉积量产生的全身（或有效）γ剂量当量率。

3.2.2 再悬浮物质的吸入

判断这一途径的重要性并决定是否采取防护措施的最直接方法是空气采样。但是，由于再悬浮引起的空气中的核素浓度不仅明显地随地面风速而变化，也受到表面的相对干燥程度和机械扰动等因素的影响。这些原因将使得再悬浮物质的空气浓度在沉积后可能会有大的涨落。因此，在事故早期阶段（往往还来不及对空气浓度进行持久的测量），根据表面污染的测量来决定是否采取防护措施是合适的。

对于再悬浮物质的吸入，相应于撤离的导出干预水平可以表示为

$$DIL=\frac{IL_e}{B\cdot D_{inh}\int_0^{\tau}K(t)\,e^{-\lambda\gamma t}dt} \tag{9}$$

式中，DIL 为以地面的核素沉积量表示的导出干预水平，$Bq\cdot m^{-2}$；

K（t）为与时间有关的再悬浮因子，m^{-1}；

其他符号的意义同前。

再悬浮因子 K 定义为

$$K=\frac{\text{再悬浮的空气浓度}\ (Bq\cdot m^{-3})}{\text{地面沉积量}\ (Bq\cdot m^{-2})} \tag{10}$$

K 值可通过实验方法确定。K 值的大小将受到环境条件的影响，特别是受风速和表面扰动程度（例如交通、表面特性、土地是否犁过等）等局地因素的影响。附件 A（A2.12 条）中给出了用以选取合适的再悬浮因子的数据资料。

对于避迁，相应的导出干预水平同样可表示为

$$DIL=\frac{IL_r}{B\cdot D_{inh}\int_0^{la}K(t)\,e^{-\lambda\gamma\tau}dt} \tag{11}$$

式中，各符号的意义同前。

由于再悬浮因子的潜在可变性影响到用放射性核素的地面沉积量表示的 DIL 的可靠性，因此，事故中期在针对再悬浮物质的吸入决定是否需要避迁时，使用直接测量的气载浓度要比用地面沉积量更可取。在事故早期，由于表面沉积在时间上相对恒定，又比气载浓度更易测量，因此用它来表示相应于撤离的 DIL 是有效的，特别是在十分短时间的情况下。不过，即便在这种情形下，也应当尽可能按照更直接的测量再悬浮物质的空气浓度来进行再评价。

3.3 食入含放射性核素的食品

事故释放后，要对若干有潜在重要性的食品和饮用水的污染情况进行测量。预先建立以这些产品及牧草中的放射性核素比活度表示的 DIL 将为判断是否需要采取防护措施提供了有用的基准。原则上，可以对大量的核素及食品估算其 DIL。但一般只要考虑那些对剂量可能有主要贡献的食品和经食物链转移可能成为主要照射源的少数几个核素。本节介绍的有关建立 DIL 的方法都基于这样一个假设：只有一种核素和一种食品对饮食有贡献。

3.3.1 食品中的放射性核素比活度

3.3.1.1 对于不经加工直接食入的食品 g，其相应的 DIL（$Bq \cdot kg^{-1}$）表示为

$$DIL = \frac{IL_f}{I_g D_{ing} G_g} \tag{12}$$

式中，IL_f 为相应于食品限制的干预水平，Sv；

I_g 为食品 g 的年摄入量，$kg \cdot a^{-1}$；

D_{ing}为经食入途径每单位核素摄入量造成的待积有效（或单一器官）剂量当量，$Sv \cdot Bq^{-1}$；

Gg 为食品 g 中核素浓度的年积分值与某一特定时刻该食品中核素浓度的比值，$Bq \cdot a \cdot kg^{-1}/Bq \cdot kg^{-1}$；

Gg 可以表示为

$$G_g = \frac{\int_0^{t_p} C_g(t)\,dt}{C_g(t_p)}$$

式中，$C_g(t)$ 为 t 时刻食品中的核素浓度，$Bq \cdot kg^{-1}$；

t_p 为可以应用 DIL 的时间，也就是应对浓度进行测量以便和 DIL 直接比较的时间。

3.3.1.2 对于非直接食用的食品（例如新摘取的没经清洗和去除外叶的蔬菜），其 DIL 可采用（12）式的修正形式来估算：

$$DIL = \frac{IL_f f}{I_g D_{ing} G_g} \tag{13}$$

式中，f 为某种待测形式的食品（DIL 将用于这种形式）中的核素浓度与消费时该食品的核素浓度之比（$f \geq 1$）；

其他符号的意义同（12）式。

3.3.1.3 就与导出干预水平相比较而言，最合适的量度是放射性核素沉积

在农田后不久农产品中的放射性核素浓度（即 tp 约等于零的核素浓度）。然而，对于某些食品，放射性核素达到峰值之前可能有相当长的延迟（牛奶为几天，而对于肉中的某些核素，延迟时间可能更长）。对于这类食品，放射性核素的峰值浓度常常是建立 DIL 和决定是否控制食品的依据。

3.3.1.4 以合适的值代入（12）和（13）式，可以确定相应于食品中放射性核素浓度的 DIL。当用单一器官剂量或有效剂量代入式中估算 DIL 时，应采用计算得到的限制最严的 DIL 值。在此过程中，除了使甲状腺优先受照的碲和碘的同位素的 DIL 外，通常只需考虑有效剂量。由于受照群体可能包括所有年龄组，所以应就 DIL 对受照者年龄的灵敏度进行调查，通常采用限制最严的 DIL 值。但若 DIL 对受照者年龄非常灵敏，应考虑对群体中的不同年龄组采取不同的防护措施。

3.3.1.5 在建立实际应用的导出干预水平时，需要考虑有关农业实践和食品消费方式的两类极限情形。第一类指其生产是近乎连续的，但其产品却在短时间内消费，具有有限的“销售时间”。通常，所有“鲜”产品均属于这类，例如鲜牛奶和某些鲜蔬菜或水果。第二类是指这样一些产品，其生产或收获通常是大批的，然后贮存一段时间再消费，大多数产品归于这类。

尽管已考虑了地区、地方和个人的特点和习惯，但有关食品的生产、贮存和消费情况仍可能有很大差别。为了得到最广泛应用，DIL 应尽可能如实反映待研究的环境特点。本导则的附件中根据上述两类情况估算了几种食品的 DIL。第一类食品为“新鲜产品”，第二类为“储藏产品”。介于这两类极端情形之间的情况（例如年摄入产品中只有一部分是在事故后立即收割并在贮存后消费的），也可能在附件给定的范围内得到相应的 DIL。

3.3.1.6 可以用适当的食物链模式来计算（12）和（13）式中的 Gg 值。有许多复杂程度不同的模式可用来预测从大气沉积经环境介质迁移到食品中的放射性核素随时间的变化。但是为估算 DIL 而选择的模式应能反映它与有关的环境的关联，并具有所要求的精度，还应仔细考虑农业实践所特有的许多附加因素，诸如消费前食品的加工，食品在消费前的贮存，污染食品与非污染食品的混装，以及其他农业实践（例如用贮存饲料喂养牲畜）。

在 Gg 值的推导中，通常谨慎地假设某种给定食品的个人年总摄入量是由单一来源或单一地区获得的（即假定总的年摄入量最初处于同一污染水平）。当然，也可采用其他一些假设来反映事故后可能发生的实际情况或更精确地反映地区饮食习惯（例如全年的摄入量来自具有不同初始污染的各种来源和地区）。确定 Gg 时必须鉴别这些因素和其他因素。

对于同一食品，量 Gg 将随其消费方式是“新鲜”或“储藏”而明显变化。

对于随生产随消费的鲜奶（或绿色蔬菜）中的长寿命核素（如^{137}Cs），这种差别是明显的，它们的浓度将从峰值按某一半减期下降，此半减期主要由污染物在牧草（或地面上的蔬菜）的平均滞留时间所确定，典型值约为14天。相反，若事故后立即生产的牛奶（或收割的绿色蔬菜）经加工和贮存一段时间后才消费，则产品中长寿命核素的浓度在整个消费过程中基本保持不变）。鉴于上述差别，对每种食品，应按其不同的生产和消费方式，给出相应的DIL。

3.3.1.7 对于新鲜的农产品（特别是地面上的蔬菜），G_g值可以用简单的模式确定。该模式假定，在初始沉积后，食品中的核素浓度按下式随时间变化：

$$C_g(t)=C_g(0)e^{-\lambda t} \tag{14}$$

式中，$C_g(t)$为初始沉积后t时刻食物g中的核素浓度，$Bq \cdot kg^{-1}$；

$C_g(0)$为初始浓度，$Bq \cdot kg^{-1}$；

$\lambda=\lambda_w+\lambda_r$；

λ_w为除放射性衰变外的其他天然或人工因素引起的放射性减弱常数，a^{-1}；

λ_r为放射性衰变常数，a^{-1}。

用式（14）代入G_g的表达式中，得到

$$G_g=\frac{\int_0^{1a}C_g(t)\,dt}{C_g(0)}=\frac{\int_0^{1a}C_g(0)e^{-\lambda t}dt}{C_g(0)}=\frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda} \tag{15}$$

对于事故后立即收割并贮存一段时间才消费的“储藏”食品，可用相同的模式和方程式计算G_g，但式中的λ仅含λ_r项而不考虑λ_w。

对于动物产品，沉积核素在其中的转移随时间的变化是比较复杂的，受到动物饲养习惯，核素在牧草的滞留，以及动物食入或吸入的核素的新陈代谢等因素的影响，其G_g值要用其他的食物链模式估算。

3.3.1.8 影响DIL的一个重要参数是食品加工或制备过程污染物的损失或清除。食品中放射性核素浓度的测量或者在加工或收割时进行，或者在处于消费的形式中进行。因此，建立相应于上述两种情况的DIL是有益的。生产或收割时产品中的核素浓度与加工或制备后的浓度之比率f可以有相当大的变化，这与特定的食品、加工或制备方法以及污染物性质有关。f值可能的变化范围很大，从基本上为1（如鲜牛奶）直到大于100（如剥皮产品），因此难以推荐普遍适用的f值。

3.3.1.9 图2举例说明了在放射性核素向牧草沉积后，牛奶和牛肉中核素浓度随时间的变化。这个例子说明，欲对测量水平与DIL作比较，就必须说明测量是在事故之后什么时间进行的，并将这两个量归一化到同一时间。为此可利用类似的曲线将采样时刻的测量浓度修正到峰值浓度（或相反）。可见关键过程

是预测“新鲜”或“储藏”食品中的核素浓度随时间的变化，以及它与积分浓度的关系，目前有各种模式可用于此目的。

3.3.2 沉积在牧草上的放射性核素的水平

相应于动物产品限制的DIL，也可用牧草中的放射性核素浓度来表示，它为决定是否需要对牛奶和肉等动物产品的生产和消费进行限制提供了有用的初始依据。作为潜在剂量的量度而言，与直接测量食品中的核素浓度相比，该DIL提供的可靠性较差，但由于牧草中核素浓度的环境测量通常在食品测量之前，用牧草中核素浓度所表示的导出干预水平，对是否需要采取防护措施，提供了早期指示，至少有助于限定需要对食品进行详细测量的地区。在牧草中核素浓度的测量能够在牛奶和其他动物产品出现显著污染前完成时，以其表示的DIL将特别有用。

以牧草中核素初始浓度表示的DIL可用（12）式计算，但式中G_g将表示牧草中每单位核素初始浓度所对应的食品中核素的年积分浓度。G_g值将随动物产品由生产到消费所经历的时间而有所不同。

G_g值可用食物链模式进行估算。附件A中关于这个量的估算同样假设：全年摄入的食品取自同一地区或同一来源（即全年摄入量具有同一初始污染水平）。

3.3.3 饮用水

由于供水系统的特点不同（例如在抽水前的稀释、水处理厂去除放射性核素的效率，以及从放射性核素的沉积到消费的时间等方面的差别），不可能用通用的方法模拟沉积在水体中的放射性核素向饮用水的转移规律。因此，如果要建立导出干预水平与干预水平的可靠关系，需要根据现场特点计算DIL（例如用水中初始或峰值浓度表示）。

要对核素向饮用水的转移随时间的变化作出可靠的估算，现有的数据往往不够充分。在这种情况下，以初始核素浓度表示的DIL（假定初始核素浓度是立即出现的）可用一个近似的，通常也是谨慎的方法计算。该方法假定核素浓度减小的唯一过程是放射性衰变。在此极端假设下，以水中核素的初始浓度表示的DIL（$Bq \cdot kg^{-1}$）由下式给出：

$$DIL=\frac{IL_f}{I_w D_{ing}\int_0^T e^{-\lambda_r t}dt}=\frac{IL_f \lambda \gamma}{I_w D_{ing}\ (1-e_r^{-\lambda T})} \tag{16}$$

式中，IL_f为相应于食品限制的干预水平，Sv；

I_w为饮用水的年摄入量，$kg \cdot a^{-1}$；

D_{ing}为食入途径每单位核素摄入量对应的待积有效剂量当量，$Sv \cdot Bq^{-1}$；

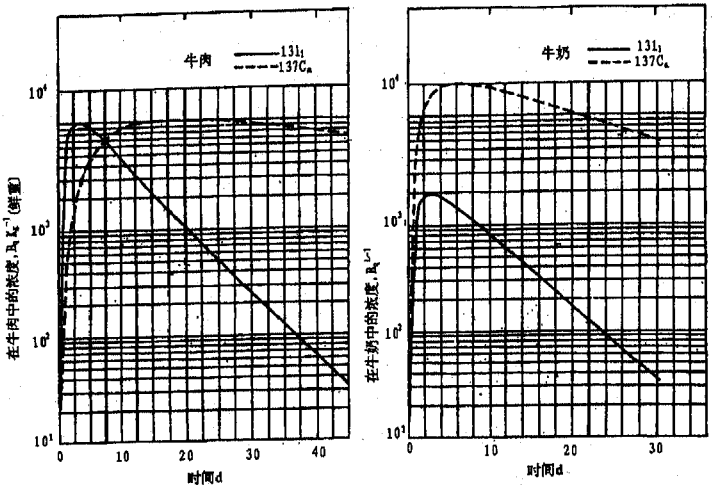

图 2 在核素向牧草的急性沉积之后，^{131}I 和 $^{137}C_s$ 在牛肉和牛奶中的浓度随时间的变化（峰值浓度已归一化到等于附件 A 中计算的 DIL）

λ_r 为放射性衰变常数，a^{-1}；

T 为持续消费饮用水的时间，a。

实际上，其他过程（诸如沉淀和稀释）也是重要的，因此由上述方法导出的任何数值具有相当大的不确定性，而且明显低估了 DIL。

4 导出干预水平的实际应用

4.1 核素和照射途径的相加性

4.1.1 实际发生的核设施辐射事故，可能同时释放几种放射性核素，与防护措施有关的几种照射途径也可同时出现。当一次释放含有几种核素时，若有关的环境介质中，每种核素均达到（或基本达到）DIL，则干预水平就会被超过。

因此，需考虑将单个核素、单一途径的DIL应用于多种核素和多种途径的情形，其目标是能在干预水平上实施防护措施。可以通过复杂程度不同的方法达到这个目标。原则上，必须把所有核素，经过所有相关的照射途径，对每一年龄组，在每一器官造成的剂量贡献加起来。通过每一器官接受的剂量与其相应的干预水平相比较，就可能决定是否应采取防护措施。显然，应用现代计算技术可以快速有效地完成上述计算与比较。但在事故早期阶段，由于涉及的总的不确定度（特别是测量和评价环境物质中核素浓度时出现的不确定度及用于计算DIL的剂量学模式与环境模式的不确定度）的影响，这种现代技术的应用也未必是理想的。在事故中期，特别是晚期，由于有足够的时间对监测数据进行比较详细的分析，现代计算技术会具有较大的价值。

4.1.2 对于多核素和多种照射途径的照射，判断是否需要采取防护措施的比较简单但也是比较保险的方法是利用下述关系式。假若下述关系式成立，表明可能需要实施防护措施：

$$\sum_{p}\sum_{i}\left|\frac{L\ (i,\ p)}{DIL\ (i,\ p)}\right|\geqslant 1 \tag{17}$$

式中，L（i，p）为某一环境介质中相应于照射途径p的某一核素i的测量水平；

DIL（i，p）为在同一环境介质中相应某一给定防护措施建立的对于核素i和照射途径p的DIL。

原则上，应对释放的所有核素求和，但对照射途径的求和应限于与采取的防护措施有关的途径（例如，在早期阶段考虑撤离时，包含食入途径是不适当的）。

上述表示式适用于本导则中考虑的所有的DIL，但用沉积于地面的放射性核素的γ外照射剂量率表示的DIL除外。当用地面上方的γ外照射剂量率表示DIL时，由于测量的γ外照射剂量率是沉积于地面的各放射性核素产生的外照射剂量率之和，因此（17）式中与对所有核素求和有关的那一项变为

$$\sum_{i}\left(\frac{L\ (p)\ F_i\dot{D}ri}{\sum_{i}\dot{D}ri}\right)/DIL\ (i,\ p)$$

式中，L（p）为地面上方γ外照剂量率的测量水平，$Sv\cdot s^{-1}$；

F_i为沉积于地面的放射性物质中，核素i按活度考虑的百分丰度；

$\dot{D}r_i$为开阔地面上方核素i每单位沉积量的γ剂量率，$Sv\cdot s^{-1}/Bq\cdot m^{-2}$；

DIL（i，p）为以地面上方γ外照射剂量率表示的相应于某一防护措施的导出干预水平，$Sv\cdot s^{-1}$。

4.1.3 (17) 式对多核素、多种照射途径求和可能涉及相当数量的算术运算。实际上，很少需要对所有核素和所有途径求和。对假想事故的分析可能有助于确定叠加量在何处起主要作用，求和就可限于那些重要的核素和照射途径。

4.1.4 (17) 式中的某些量严格说是不能相加的，因为 DIL 可能有不同的基础。某些 DIL 可能基于单一器官的干预水平，而另一些可能基于全身（或有效）剂量表示的干预水平。类似地，DIL 可能针对居民中的不同年龄组（幼儿、少儿、成人）。

4.1.5 因为食谱的多样性，加之个人的饮食习惯在量和质上的变化范围很大，因此，对食入途径的相加要作出专门的考虑。

应当仔细判断相加是否合适。如果干预水平的建立只是针对个别的食品类型（如牛奶、绿色蔬菜），则不同食品相加的问题不复存在，在这种情况下，相加只限于相关的核素。如果把饮食摄入量作为整体考虑建立相应的干预水平，则需要对所有核素和所有食品进行相加。在后一种情况下，如果预先制定了计划，在重要的食品之间对总的干预水平进行分配，并对各类食品分别建立相应的 DIL，则事故发生时就不需要相加。同样，如果是以关键居民组对每一类食品的摄入率为依据计算 DIL，那么，相加也是不适宜的（例如，牛奶的关键消费者可能不是肉、蔬菜等的关键消费者）。

应当说明“新鲜”和“储藏”产品各自的摄入份额，以及食品摄入的来源（特别当大部分食品可能来自无污染的食品源时）。对食品来源与受照个人的饮食习惯的假设应尽可能代表受影响的食品和受照个人。

4.2 重要的核素

前面给出的计算 DIL 的方法可应用于任何放射性核素，进而求出所有放射性核素的导出干预水平。但实际上只要考虑对所关心的环境可能是最重要的那些核素。

任何特定设施的重要核素可以根据工厂的安全分析和预测事故释放的放射性核素组分的估算加以鉴别。在不同类型的核设施（例如反应堆、后处理厂、燃料制造厂、同位素生产单位等）之间，重要核素组分可能明显不同。表 2 汇总了对反应堆和乏燃料后处理厂具有潜在重要意义的放射性核素。对于其他类型核设施，只有对特定参考设施和有关的照射途径加以研究，才能确定出事故释放的重要核素。

4.3 导出干预水平在事故早期阶段的应用

4.3.1 在事故的早期阶段，可能获得的有关正在释放的放射性核素的组分、数量以及事故将如何发展的资料是很少的，预期从环境监测也只能得到有限的结果。在这种情况下，诸如用核素在空气中的时间积分浓度表示的 DIL 可能没有多大实用价值。但是在事故早期阶段，防护措施的有效性在很大程度上决定于是否及时实施这些防护措施。因此，仍然需要尽可能利用事故早期阶段所作的有限的环境测量为参考，以作出是否实施防护措施的决定。

4.3.2 对核设施的各种假想事故响应的预分析，可为制定应用于事故早期阶段的应急安排提供有价值的帮助。例如，对于假想事故释放可能的放射性核素组分的估算将十分有助于厂外监测的最佳安排。类似地，对于是否需要实施防护措施的决策来说，有关释放可能持续的时间和释放率随时间的变化范围是重要的输入数据。此外，对工厂情况及各种事故工况响应的充分了解是根据早期阶段可能获取地十分有限的环境监测资料作出可靠判断的先决条件。

4.3.3 最早的环境监测结果常常可能包括剂量率和空气中总 β 和总 γ 活度的测量结果。若根据这些测量来判断是否需要实施防护措施，则要求对所释放的放射性核素的组分、可能的释放持续时间和排放量作出判断。一般假设对事故工况的预分析可用以确定可能的核素组分的范围。

对每一种假想的释放（或有相似放射性核素组分的释放类型），以空气中总 β 和总 γ 活度水平表示的 DIL 可按下式计算：

$$\mathrm{DIL}=\frac{1}{\sum_{i}\left|\frac{N_i}{\mathrm{DIL}\ (i)}\right|} \tag{18}$$

式中，DIL 为以空气中总 β 或总 γ 的时间积分活度水平表示的相应于给定的防护措施和照射途径的导出干预水平，$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$；

DIL (i) 相应于同样的防护措施和照射途径，以空气中核素 i 的时间积分浓度表示的导出干预水平，$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$；

N_i 为假想的释放中，核素 i 对总 β 或总 γ 活度的贡献份额。

4.3.4 当 DIL 不是假想的释放核素组分的灵敏函数时，此 DIL 可以作为与空气中测量的总 β 或总 γ 活度水平相比较的基础，而后者可作为事故早期阶段判断是否需要采取防护措施的输入参数。即使导出干预水平明显地随释放组分变化，这些导出干预水平的制定及与测量水平的比较也可用来对事故释放的

潜在重要性提供早期的指示。因此需要通过能确定核素成分的方法(诸如谱仪之类的技术)对初始资料作进一步研究。当需要引入的防护措施与释放的核素组分密切相关时，应安排监测方案以便尽可能如实地确定核素组分。

4.3.5 可能影响事故早期阶段监测结果解释的其他主要因素是事故将来的发展趋势，特别是释放可能持续的时间及此时间内释放率的变化，对这些必须作出预测。此外，对工厂各种事故谱响应的详细预分析，也十分有助于作出上述判断。需要根据这些分析对诸如以空气中放射性核素时间积分浓度表示的 DIL 作出修正，以便能够与通常用采样周期内平均值表示的测量浓度作比较。

附件 A 对选定核素和照射途径的导出干预水平

A1 引言

本附件的目的在于举例说明如何将本导则给出的一般方法和程序应用于具体情况。为了估算特定的导出干预水平，做了一系列假设，这些假设涉及干预水平、释放出的核素的性质、受照个体的生活习惯和局地的环境条件。代入相应参数的替代值，可以计算相应情况下的导出干预水平值，在有些情况下，亦可采用简单的比例估算方法进行估算。

本附件还给出了每个导出干预水平的适用范围，以利于使用者在实际应用中能就其适用性有关的问题作出判断。

A2 估算导出干预水平使用的基本假设和数据

A2.1 导出干预水平是针对选定的核素、照射途径、导出量和防护措施估算的，这里考虑核燃料循环中某些核设施事故释放中具有显著辐射防护意义的那些核素（见表 2）。对于事故早期和中期阶段的导出干预水平，将分别给予考虑。

A2.2 对于某些导出干预水平来说，许多数据是通用的，这些数据将放在一起叙述。有些数据只在估算某个导出干预水平时使用，将在使用时加以说明。

表 2 对核设施事故可能具有潜在重要性的放射性核素

对反应堆事故有重要意义的核素	对乏燃料后处理厂有重要意义的核素	对反应堆事故有重要意义的核素	对乏燃料后处理厂有重要意义的核素
^{85m}Kr	^{89}Sr	^{133}I	^{241}Pu
^{87}Kr	^{90}Sr	^{135}I	^{241}Am
^{88}Kr	^{131}I	^{131}Xe	^{242}Cm
^{89}Sr	^{103}Ru	^{135}Xc	^{244}Cm
^{90}Sr	^{106}Ru	^{134}Cs	
^{95}Zr	^{134}Cs	^{137}Cs	
^{103}Ru	^{137}Cs	^{140}Ba	
^{106}Ru	^{144}Ce	^{140}La	
^{132}Te	^{238}Pu	^{144}Ce	
^{131}I	^{239}Pu	^{239}Np	
^{132}I	^{240}Pu		

表 3 有关核素的放射性半衰期和衰变常数

核 素	半衰期	(s^{-1})	衰变常数 (a^{-1})
^{85}Kr	10.7a	2.05×10^{-9}	6.47×10^{-2}
^{85m}Kr	4.48h	4.30×10^{-5}	1.36×10^{3}
^{87}Kr	1.27h	1.52×10^{-4}	4.78×10^{3}
^{88}Kr	2.84h	6.78×10^{-5}	2.14×10^{3}
^{89}Sr	50.5d	1.59×10^{-7}	5.01×10^{0}
^{90}Sr	29.1a	7.54×10^{-10}	2.38×10^{-2}
^{95}Zr	64d	1.25×10^{-7}	3.96×10^{0}
^{95}Nb	35.2d	2.28×10^{-7}	7.20×10^{0}
^{103}Ru	39.3d	2.04×10^{-7}	6.45×10^{0}
^{106}Ru	368d	2.18×10^{-8}	6.88×10^{-1}

续表

核　素	半衰期	(s^{-1})	衰变常数 (a^{-1})
^{132}Te	3.26d	2.46×10^{-6}	7.77×10^{1}
^{131}I	8.04d	9.98×10^{-7}	3.15×10^{1}
^{132}I	2.3h	8.37×10^{-5}	2.64×10^{3}
^{133}I	20.8h	9.26×10^{-6}	2.92×10^{2}
^{135}I	6.61h	2.91×10^{-5}	9.19×10^{2}
^{133}Xe	5.25d	1.53×10^{-6}	4.83×10^{1}
^{135}Xe	9.09h	2.12×10^{-5}	6.68×10^{2}
^{134}Cs	2.06a	1.07×10^{-8}	3.36×10^{-1}
^{137}Cs	30.0a	7.32×10^{-10}	2.31×10^{-2}
^{140}Ba	12.7d	6.30×10^{-7}	1.99×10^{1}
^{140}La	1.68d	4.78×10^{-6}	1.51×10^{2}
^{144}Ce	285d	2.82×10^{-8}	8.91×10^{-1}
^{239}Np	2.36d	3.40×10^{-6}	1.08×10^{2}
^{238}Pu	87.7a	2.50×10^{-10}	7.90×10^{-3}
^{239}Pu	24.100a	9.13×10^{-13}	2.88×10^{-5}
^{240}Pu	6.540a	3.36×10^{-12}	1.06×10^{-4}
^{241}Pu	14.4a	1.53×10^{-9}	4.81×10^{-2}
^{241}Am	432a	5.08×10^{-11}	1.60×10^{-3}
^{242}Cm	163d	4.93×10^{-8}	1.56×10^{0}
^{244}Cm	18.1a	1.21×10^{-9}	3.83×10^{-2}

A2.3 在整个分析中，导出干预水平是根据核安全导则“核事故辐射应急时对公众防护的干预原则和水平”中给出的干预水平的下限值（见表4）估算的，在实际使用中应依据干预水平给出相应的导出干预水平的范围。

A2.4 在估算外照射的导出干预水平时，不考虑受照个体年龄的影响。但在估算内照射的导出干预水平时，必须考虑摄入时的年龄的影响。这里在分别估算了幼儿、少儿和成人摄入相应的导出干预水平后，给出了限制最严的值。

A2.5 在核安全导则“核事故辐射应急时对公众防护的干预原则和水平”中，干预水平是以全身（或有效）剂量和单一器官所受剂量给出的。在本附件中，所有导出干预水平都是依据全身（或有效）剂量表示的干预水平的下限值来估算的，但有两种情况例外：与摄入碘或碲同位素相关的导出干预水平和与皮肤为重要受照器官相关的导出干预水平。在这些照射非常不均匀的情况下，应考虑采用单一器官的导出干预水平。

A2.6 当干预水平低于会发生非随机效应的阈值时，可以只考虑用全身（或有效）剂量表示的干预水平，而不必再考虑单一器官的干预水平。

A2.7 本附件所给出的导出干预水平值的表示方法为：经四舍五入到两位有效数字后，如果末位有效数字为 0、1 或 2 时舍弃该末位数字，为 3、4、5、6 或 7 时取为 5，为 8 或 9 时进位。

A2.8 在本附件中，估算导出干预水平时使用了下列有关方面的数据：

1. 所考虑的放射性核素
2. 采用的干预水平
3. 剂量学数据
4. 沉积放射性核素的再悬浮
5. 摄入率
6. 放射性核素在食物链中的转移参数
7. 放射性核素在食品制备和加工中的损失

A2.9 表 3 中列出了在本附件中已估算了导出干预水平的放射性核素及其放射性衰变常数。对于给定的核素，一般只估算具有潜在重要性的照射途径的导出干预水平。

A2.10 在本附件中，估算导出干预水平时，所使用的剂量学数据说明如下：

1. 内照射数据

表 5 和表 6 分别汇总了所应用的吸入和食入途径内照射的剂量学数据。除碘和碲同位素给出的是甲状腺待积剂量外，其他核素给出的都是单位摄入量的待积有效剂量当量，并分别给出了对应于幼儿（1 岁）、少儿（10 岁）和成人摄入的剂量数据。假设碘处于元素状态，其他核素都处于氧化物状态。表中给出的肺类别和肠转移份额适用于各核素的氧化物状态。

表 4 为估算导出干预水平所取的干预水平值

阶段	防护措施	干预水平[1] (mSv)		
		全身[2]（或有效）	单一器官[2]	
早期阶段[3]	隐蔽	5		50
	发放稳定碘	—		50[4]
	撤离	50[5]		500
中期阶段[6]	控制食物与饮用水[7]	5		
	避迁	50[5]		50

① 为核安全导则“核事故辐射应急时对公众防护的干预原则和水平”中推荐的干预水平的下限。

② 除了那些主要导致皮肤或甲状腺受照射的核素和限制途径外，附件中给出的所有 DIL 都是根据用全身（或有效）剂量表示的干预水平估算的。

③ 对于早期阶段，将与干预水平相比较的剂量系指事故后一周内预期将接受的剂量（或因摄入导致的待积剂量）。

④ 仅适用于甲状腺。

⑤ 严格说来，相应于撤离和避迁的干预水平是以全身剂量而不是以有效剂量来表示的。然而，对本文所涉及的用途而言，假设上述干预水平既适用于全身剂量，也适用于有效剂量，取何者取决于哪个数值的限制更为严格，关于这一点，只有当干预水平的下限已被采用，而且低于此剂量水平的辐射危害仅限于随机性效应的情况下，上述方法才是合理的。

⑥ 对于中期阶段，与干预水平相比较的剂量系指事故后一年之内预期将接受的剂量（或因摄入所导致的待积剂量）。

⑦ 食品的 DIL 是基于下述假设计算的：干预水平适用于摄入某一给定食品引起的照射（而不是全部饮食摄入引起的照射）。若企图把此干预水平应用于全部饮食摄入引起的照射时，需留有适当的裕度。

表 5 吸入途径单位摄入量相当的待积剂量当量

放射性核素	肺类别	待积有效（或甲状腺）剂量当量 $(s_v \cdot B_q^{-1})^{a\sim b}$		
		幼儿（1 岁）	少儿（10 岁）	成人
^{89}Sr	D	1.2×10^{-8}	3.9×10^{-9}	1.6×10^{-9}
^{90}Sr	D	2.1×10^{-7}	8.1×10^{-8}	5.7×10^{-8}
^{95}Zr	D	2.9×10^{-8}	1.1×10^{-9}	5.1×10^{-9}
^{103}Ru	Y	1.3×10^{-8}	4.6×10^{-9}	2.1×10^{-9}
^{106}Ru	Y	7.8×10^{-7}	2.6×10^{-7}	1.2×10^{-7}
$^{132}Te^{b}$	D	(4.8×10^{-7})	(1.3×10^{-7})	(4.2×10^{-8})
^{131}Ib	D	(2.3×10^{-6})	(7.4×10^{-7})	(2.7×10^{-7})
^{132}Ib	D	(1.6×10^{-8})	(4.2×10^{-9})	(1.6×10^{-9})
^{133}Ib	D	(4.6×10^{-7})	(1.2×10^{-7})	(4.4×10^{-8})
^{135}Ib	D	(7.8×10^{-8})	(2.1×10^{-8})	(7.6×10^{-9})
^{134}Cs	D	1.1×10^{-8}	1.1×10^{-8}	1.1×10^{-8}
^{137}Cs	D	9.1×10^{-9}	8.0×10^{-9}	7.7×10^{-9}
^{140}Ba	D	5.9×10^{-9}	2.1×10^{-9}	9.6×10^{-10}
^{144}Ce	Y	6.1×10^{-7}	2.0×10^{-7}	9.5×10^{-8}
^{239}Np	W	4.0×10^{-9}	1.4×10^{-9}	6.0×10^{-10}
^{238}Pu	Y	1.9×10^{-4}	9.8×10^{-5}	7.5×10^{-5}
^{239}Pu	Y	1.9×10^{-4}	1.0×10^{-4}	8.0×10^{-5}
^{240}Pu	Y	1.9×10^{-4}	1.0×10^{-4}	8.0×10^{-5}
^{241}Pu	Y	1.9×10^{-6}	1.4×10^{-6}	1.3×10^{-6}
^{241}Am	W	2.4×10^{-4}	1.3×10^{-4}	1.2×10^{-4}
^{242}Cm	W	2.8×10^{-5}	9.4×10^{-6}	4.5×10^{-6}
^{244}Cm	W	1.8×10^{-4}	8.3×10^{-5}	6.5×10^{-5}

① 为描述吸入的放射性物质从肺中的廓清，根据物质在肺区的滞留，把物质分成 D、W 和 Y 类，除了碘同位素处于元素态外，假设核素都处于氧化物状态。对于其他实际关心的化学形态，剂量将不同，但此差别一般是很小的。

② 除碲、碘同位素给出待积甲状腺剂量外，表中给出的值都是待积有效剂量当量。对于所考虑的碘、碲同位素，假若采用表 4 中给出的干预水平，则在确定 DIL 中，甲状腺干预水平是限制最严的，表中括号内的值表示甲状腺剂量。

表 6 食入途径单位摄入量相当的待积剂量当量

放射性核素	肠转移份额 a	待积有效（或甲状腺）剂量当量 $(s_v \cdot B_q)^{a-c}$		
		幼儿（1 岁）	少儿（10 岁）	成人
^{89}Sr	3×10^{-1}	1.5×10^{-8}	5.2×10^{-9}	2.2×10^{-9}
^{90}Sr	3×10^{-1}	1.2×10^{-7}	4.6×10^{-8}	3.3×10^{-8}
^{95}Zr	2×10^{-3}	5.0×10^{-9}	1.9×10^{-9}	9.2×10^{-10}
^{103}Ru	5×10^{-2}	4.3×10^{-9}	1.6×10^{-9}	7.4×10^{-10}
^{106}Ru	5×10^{-2}	4.0×10^{-8}	1.3×10^{-8}	5.8×10^{-9}
^{131}Ib	1	(3.7×10^{-6})	(1.2×10^{-6})	(4.4×10^{-7})
^{133}Ib	1	(8.6×10^{-7})	(2.3×10^{-7})	(8.3×10^{-8})
^{134}Cs	1	1.7×10^{-8}	1.7×10^{-8}	1.7×10^{-8}
^{137}Cs	1	1.3×10^{-8}	1.2×10^{-8}	1.2×10^{-8}
^{144}Ce	3×10^{-4}	3.7×10^{-8}	1.3×10^{-8}	5.4×10^{-9}
^{238}Pu	1×10^{-5}	4.9×10^{-8}	2.0×10^{-8}	1.3×10^{-8}
^{239}Pu	1×10^{-5}	4.7×10^{-8}	2.1×10^{-8}	1.4×10^{-8}
^{240}Pu	1×10^{-5}	4.7×10^{-8}	2.1×10^{-8}	1.4×10^{-8}
^{241}Pu	1×10^{-5}	3.9×10^{-10}	2.4×10^{-10}	2.1×10^{-10}
^{241}Am	1×10^{-3}	1.9×10^{-6}	1.1×10^{-6}	9.8×10^{-7}
^{242}Cm	1×10^{-3}	1.8×10^{-7}	6.3×10^{-8}	3.0×10^{-8}
^{244}Cm	1×10^{-3}	1.4×10^{-6}	6.6×10^{-7}	5.4×10^{-7}

① 除碘同位素（元素态）外，假设核素都处于氧化物状态。对于其他化学形态，剂量值将有所不同。这一点对于钚同位素特别重要，因为对于易溶的或生物学结合态的钚同位素，剂量可能要增高达 100 倍。

② 除了碘的两个同位素给出待积甲状腺剂量当量外，表中给出的值是待积有效剂量当量。对于所考虑的碘同位素，假若采用表 4 中给出的干预水平，则在确定 DIL 中，甲状腺干预水平是限制最严的。表中括号内的值表示甲状腺剂量。

2. 沉积物质的 γ 外照射剂量

表 7 给出了具有潜在重要意义的放射性核素的单位地面沉积量产生的 γ 外照射剂量率和对不同时间的积分值。这些数据用于估算长时间停留在室外的人员所受的剂量。考虑到典型居民建筑物的屏蔽作用和居民在其中的停留时间，应选择合适的修正因子加以修正。

建筑物的时间平均屏蔽因子 SF_γ 取决于两个主要参数：建筑物所提供的屏蔽和居民在室内停留的时间。

$$SF_\gamma = 1 + \chi\ (S-1)$$

式中 S 为屏蔽因子，即建筑物内的剂量率与建筑物外的剂量率之比；χ 是居民在室内的居留因子。表 8 列出了在我国秦山核电厂周围初步调查后分析研究得到的建筑物屏蔽因子的数值。在估算导出干预水平时，可参考表 8 选取合适的屏蔽因子值，所使用的居留因子数据也应与涉及的居民组的生活习惯相适应。

表 7　若干选定核素单位沉积量的 γ 外照射剂量

放射性核素	沉积时刻的剂量率 A ($Sv \cdot s^{-1}$/ $Bq \cdot m^{-2}$)	7 天内的积分剂量 B (Sv/ $Bq \cdot m^{-2}$)	7 天内的积分剂量 C (Sv/ $Sv \cdot s^{-1}$)	1 年内的积分剂量 D (Sv/ $Bq \cdot m^{-2}$)	1 年内的积分剂量 E (Sv/ $Sv \cdot s^{-1}$)	50 年内的积分剂量 F (Sv/ $Bq \cdot m^{-2}$)	50 年内的积分剂量 G (Sv/ $Sv \cdot s^{-1}$)
^{95}Zr	6.0×10^{-16}	3.7×10^{-10}	6.2×10^{5}	9.1×10^{-9}	1.5×10^{7}	9.4×10^{-9}	1.6×10^{7}
^{95}Nb	6.2×10^{-16}	3.5×10^{-10}	5.6×10^{5}	2.7×10^{-9}	4.3×10^{6}	2.7×10^{-9}	4.3×10^{6}
^{103}Ru	4.1×10^{-16}	2.3×10^{-10}	5.7×10^{5}	2.0×10^{-9}	4.8×10^{6}	2.0×10^{-9}	4.8×10^{6}
^{106}Ru	1.7×10^{-16}	1.0×10^{-10}	6.0×10^{5}	3.7×10^{-9}	2.2×10^{7}	6.8×10^{-9}	3.9×10^{7}
^{132}Te	2.4×10^{-16}	6.4×10^{-10}	2.7×10^{6}	8.4×10^{-10}	3.5×10^{6}	8.4×10^{-10}	3.5×10^{6}
^{131}I	3.6×10^{-16}	1.6×10^{-10}	4.5×10^{5}	3.6×10^{-10}	1.0×10^{6}	3.6×10^{-10}	1.0×10^{6}
^{132}I	1.8×10^{-15}	2.2×10^{-11}	1.2×10^{4}	2.2×10^{-11}	1.2×10^{4}	2.2×10^{-11}	1.2×10^{4}
^{133}I	5.1×10^{-16}	5.8×10^{-11}	1.1×10^{5}	6.0×10^{-11}	1.2×10^{5}	6.0×10^{-11}	1.2×10^{5}
^{135}I	1.1×10^{-15}	5.0×10^{-11}	4.4×10^{4}	5.0×10^{-11}	4.4×10^{4}	5.0×10^{-11}	4.4×10^{4}
^{134}Cs	1.3×10^{-15}	7.7×10^{-10}	6.0×10^{5}	3.2×10^{-8}	2.5×10^{7}	9.1×10^{-8}	7.1×10^{7}
^{137}Cs	4.7×10^{-16}	2.8×10^{-10}	6.0×10^{5}	1.4×10^{-8}	2.9×10^{7}	1.5×10^{-7}	3.3×10^{8}
^{140}Ba	1.6×10^{-16}	6.7×10^{-10}	4.1×10^{6}	2.9×10^{-9}	1.8×10^{7}	2.9×10^{-9}	1.8×10^{7}
^{144}Ce	2.2×10^{-17}	2.7×10^{-11}	1.2×10^{6}	8.9×10^{-10}	4.0×10^{7}	1.4×10^{-9}	6.3×10^{7}
^{239}Np	1.9×10^{-16}	5.0×10^{-11}	2.6×10^{5}	5.7×10^{-11}	2.9×10^{5}	5.7×10^{-11}	2.9×10^{5}
^{238}Pu	1.6×10^{-19}	9.9×10^{-14}	6.0×10^{5}	4.6×10^{-12}	2.8×10^{7}	2.4×10^{-11}	1.5×10^{8}
^{239}Pu	1.1×10^{-19}	6.4×10^{-14}	6.1×10^{5}	3.1×10^{-12}	2.9×10^{7}	2.8×10^{-11}	2.7×10^{8}
^{240}Pu	1.6×10^{-19}	9.8×10^{-14}	6.0×10^{5}	4.6×10^{-12}	2.8×10^{7}	2.6×10^{-11}	1.6×10^{8}
^{241}Pu	2.1×10^{-21}	2.1×10^{-15}	1.0×10^{6}	5.9×10^{-13}	2.9×10^{8}	7.6×10^{-11}	3.7×10^{10}
^{241}Am	1.9×10^{-17}	1.1×10^{-11}	6.0×10^{5}	5.5×10^{-10}	2.9×10^{7}	5.8×10^{-9}	3.1×10^{8}
^{242}Cm	1.9×10^{-19}	1.2×10^{-13}	6.0×10^{5}	2.9×10^{-12}	1.5×10^{7}	3.5×10^{-12}	1.8×10^{7}
^{244}Cm	3.1×10^{-19}	1.8×10^{-13}	6.0×10^{5}	8.6×10^{-12}	2.8×10^{7}	5.6×10^{-11}	1.8×10^{8}

表中数值未考虑在建筑物内的逗留及建筑物提供的屏蔽。

表中 C、E 和 G 列的积分剂量用开阔地面上方 1 米处的初始剂量率（Sv/s）表示。

表 8 关于沉积物质 γ 辐射的屏蔽因子

平房（砖房）	0.15—0.3
二层砖房	0.10—0.15
多层楼房	0.05—0.10
大型多层楼房	0.01—0.05

屏蔽因子系指建筑物内剂量与建筑物外剂量之比。

表 9 核素在空气中的每单位时间积分浓度对皮肤的 β 剂量

放射性核素	空气中每单位时间积分浓度对皮肤的 β 剂量 ($s_v/B_{q\cdot s\cdot m^{-3}}$)
^{85}Kr	3.4×10^{-15}
^{85m}Kr	3.9×10^{-15}
^{87}Kr	6.7×10^{-14}
^{88}Kr	1.2×10^{-14}
^{133}Xe	8.3×10^{-16}
^{135}Xe	5.3×10^{-15}

3. 气载放射性物质对皮肤的 β 外照射剂量

这种照射途径仅对惰性气体放射性核素是重要的。表 9 给出了一些重要的放射性同位素每单位时间积分空气浓度对皮肤的 β 外照射剂量。这里没有考虑衣服的屏蔽作用，也没有考虑人处于坐或卧等姿式所得到有效屏蔽的份额。在本附件中，估算导出干预水平时，假设屏蔽因子 SF_β 为 1，即不考虑屏蔽作用。

4. 沉积在皮肤或衣服上的放射性物质产生的 β 外照射剂量

由气载放射性核素的浓度估算皮肤 β 剂量需已知放射性核素从空气向皮肤或衣服的沉积率及其后的滞留，现在尚缺乏这方面的数据。为了估算这一照射途径的导出干预水平，不得不做一些假设。假设粒子态物质和放射性气体向皮肤的沉积率分别为 3×10^{-3}m/s 和 10^{-2}m/s，并假设这些沉积物质在经清洗而全部清除之前在皮肤上滞留 12h。基于上述假设，估算出每单位皮肤沉积量和每单位空气浓度相应的皮肤 β 外照射剂量，其值列于表 10。

A2.11 沉积放射性核素的再悬浮

由于盛行的气候特征（例如温度和干燥程度）、地表扰动程度和风速的明显变化，估算长时间内的再悬浮因子及其随时间的变化将具有很大的不确定度。在

估算这一照射途径的导出干预水平时，应根据所考虑环境的实际情况选择再悬浮因子及其随时间的变化。

在温和的气候条件下，再悬浮因子K（m^{-1}）可以近似表示为：

$$K(t)=10^{-6}e^{-at}+10^{-9}e^{-bt}$$

式中t为时间间隔(d)；$a=10^{-2}d^{-1}$；$b=2\times10^{-5}d^{-1}$。图3给出了此函数的曲线。在下面的导出干预水平估算中使用的再悬浮因子具有上述表达式。对于其他气候条件，K值可能不同。

表10 从大气中沉积于皮肤或衣服上的放射性物质对皮肤的β剂量

放射性核素	皮肤上每单位核素沉积量对皮肤的β剂量 ($s_v/B_q \cdot m^{-2}$)	空气中每单位核素浓度对皮肤的β剂量 ($s_v/B_q \cdot s \cdot m^{-3}$)
^{89}Sr	4.6×10^{-9}	1.4×10^{-11}
^{90}Sr	4.6×10^{-9}	1.4×10^{-11}
^{95}Zr	3.6×10^{-9}	1.1×10^{-11}
^{95}Nb	1.0×10^{-9}	3.0×10^{-12}
^{103}Ru	3.0×10^{-9}	9.0×10^{-12}
^{106}Ru	4.8×10^{-9}	1.4×10^{-11}
^{132}Te	5.0×10^{-9}	1.5×10^{-11}
^{131}I	4.1×10^{-9}	4.1×10^{-11}
^{132}I	1.2×10^{-9}	1.2×10^{-11}
^{133}I	3.8×10^{-9}	3.8×10^{-11}
^{135}I	2.5×10^{-9}	2.5×10^{-11}
^{134}Cs	3.0×10^{-9}	9.0×10^{-12}
^{137}Cs	6.1×10^{-9}	1.8×10^{-11}
^{140}Ba	4.7×10^{-9}	1.4×10^{-11}
^{140}La	4.2×10^{-9}	1.3×10^{-11}
^{144}Ce	7.2×10^{-9}	2.2×10^{-11}
^{239}Np	3.2×10^{-9}	9.6×10^{-12}
^{241}Pu	2.2×10^{-15}	6.6×10^{-18}

表中所列剂量值系指皮肤表层所受剂量，而且是指沉积后12h的积分剂量。

A2.12 摄入率

表11和12分别给出了本附件估算导出干预水平时采用的呼吸速率和食品摄入量。呼吸速率的数据取自国际放射防护委员会第23号出版物，一般认为这些数据是偏保守的。食品摄入量数据取自浙江秦山核电厂一期工程厂址周围的调查数据。

应当说明，秦山的数据并不具有普遍意义，这里给出这些数据的目的在于举例说明食入途径导出干预水平的估算方法。各单位估算自己的导出干预水平时应使用本厂址周围的食谱数据。

表 11 受照个体的呼吸率

受照年龄	呼吸率	
	$(L \cdot d^{-1})$	$(m^3 \cdot s^{-1})$
1 岁	3.8×10^3	4.4×10^{-5}
10 岁	1.5×10^4	1.7×10^{-4}
成人	2.3×10^4	2.7×10^{-4}

表 12 本附件计算 DIL 使用的平均食品摄入率

食品	年摄入量 $(kg \cdot a^{-1})$		
	幼儿	少儿	成人
粮食	95.4	147.8	231.4
肉类	16.3	24.9	11.7
蔬菜	64.9	86.0	145.0
水果	16.8	4.5	3.3
饮水	400.0	500.0	730.0

① 表中数据取自秦山核电厂一期工程的食谱调查数据。

② 表中对应幼儿的数据系 0—6 岁幼儿的平均摄入率，而少儿数据是 7—17 岁少儿的平均值。

A2.13 放射性核素在食物链中的转移参数

定义食品 g 中放射性核素的年积分浓度与某特定时刻（例如初始时刻或出现峰值浓度的时刻）的浓度之比值为 Gg。为了估算 Gg 值，可以使用各种不同的食物链模式。一般地说，如果关于农业生产、食品销售和消费实践的假设相同，那么用不同模式估算的 Gg 值将会是一致的。如果上述实践不同，可以预期 Gg 值也不相同。

表 13 给出了“新鲜”食品的 Gg 值在估算表中的数值时，假设全年消费的食品具有相同的初始污染水平，放射性核素是在短时间内沉积于地面（即急性释放）。

表 14 给出了“储藏”食品的 Gg 值。在估算表中的数值时，假设全年消费的各类食品都是在事故后生产和储藏的而且所考虑的个人在事故后的这一年中一直食用这种食品，放射性衰变是食品中放射性核素减少的唯一原因。

A2.14 放射性核素在食品制备加工中的损失

对于不同的食品，放射性核素在食品制备和加工中的损失可能很不同。本附件在估算导出干预水平时，谨慎地假设下列食品的损失为零：牛奶、奶制品、肉类、水和饮料。对于水果蔬菜和谷物，应针对具体情况确定这种损失。

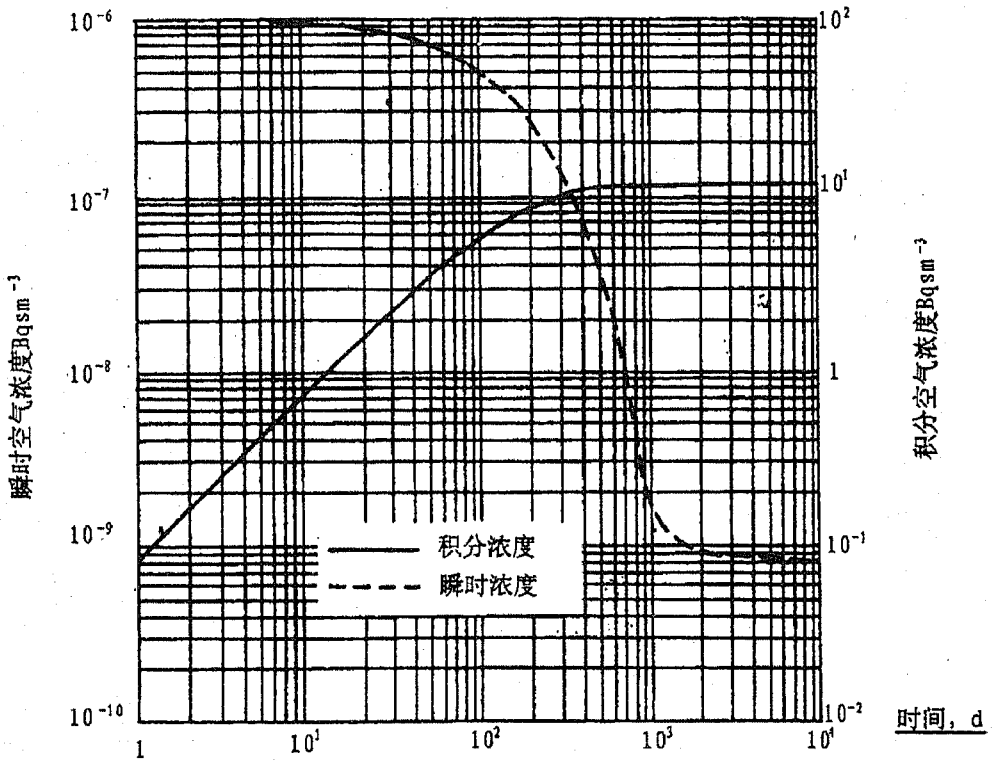

图 3 从初始沉积水平为 1Bq·m⁻²的地面沉积再悬浮的核素的瞬时和积分空气浓度。

A3 导出干预水平的估算及其应用指南

A3.1 说明

A3.1.1 估算了相应于各种照射途径和防护措施的导出干预水平（DIL）值，它们是基于 A2 节中叙述的干预水平、排放核素的特性、受照个人的生活习惯及局地环境条件的一系列假设得到的。对于与这些假设不同的环境、不能直接

表 13 “新鲜”食品中每单位峰值浓度相应的时间积分浓度 G_g

核素[a]	某一给定食品中的核素时间积分浓度与同一食品中的核素峰值浓度之比值 [对牛奶和饮用水:Bq·a·L^{-1}/Bq·L^{-1}; 对所有其他食品:Bq·a·kg^{-1}(鲜重)/Bq·kg^{-1}(鲜重)]				某一给定食品中的核素时间积分浓度与该核素在牧草中的峰值浓度之比值[b] [对牛奶:Bq·a·L^{-1}/Bq·kg^{-1}(鲜牧草) 对肉类:Bq·a·kg^{-1}(新鲜肉) /Bq·kg^{-1}(鲜牧草)]			
	牛奶[c,d]	牛奶制品[c,d]	裸露水果和蔬菜[e]	其他水果和蔬菜 e	肉类等[d]	水和饮料	牛奶[f]	肉类[f]
^{89}Sr	6.2×10^{-2}	6.2×10^{-2}	4.3×10^{-2}	2.0×10^{-1}	8.4×10^{-2}	2.0×10^{-1}	1.4×10^{-3}	2.8×10^{-4}
^{90}Sr	1.2×10^{-1}	1.2×10^{-1}	6.1×10^{-2}	9.9×10^{-1}	1.6×10^{-1}	9.9×10^{-1}	3.0×10^{-3}	6.3×10^{-4}
^{95}Zr	3.8×10^{-2}	3.8×10^{-2}	4.3×10^{-2}	2.5×10^{-1}	7.6×10^{-2}	2.5×10^{-1}	5.5×10^{-5}	5.2×10^{-4}
^{103}Ru	3.7×10^{-2}	3.7×10^{-2}	3.8×10^{-2}	1.6×10^{-1}	2.0×10^{-1}	1.6×10^{-1}	1.0×10^{-6}	2.2×10^{-4}
^{106}Ru	4.7×10^{-2}	4.7×10^{-2}	4.9×10^{-2}	7.2×10^{-1}	5.8×10^{-1}	7.2×10^{-1}	1.4×10^{-6}	9.7×10^{-4}
^{131}I	2.6×10^{-2}	2.6×10^{-2}	2.1×10^{-2}	3.2×10^{-2}	2.8×10^{-2}	3.2×10^{-2}	7.8×10^{-3}	2.5×10^{-3}
^{133}I	6.8×10^{-3}	6.8×10^{-3}	3.3×10^{-3}	3.4×10^{-3}	7.4×10^{-3}	3.4×10^{-6}	6.2×10^{-4}	1.7×10^{-4}
^{134}Cs	7.5×10^{-2}	7.5×10^{-2}	6.2×10^{-2}	8.5×10^{-1}	2.0×10^{-1}	8.5×10^{-1}	1.5×10^{-2}	5.3×10^{-2}
^{137}Cs	7.8×10^{-2}	7.8×10^{-2}	6.4×10^{-2}	9.9×10^{-1}	2.1×10^{-1}	9.9×10^{-1}	1.6×10^{-2}	5.6×10^{-2}
^{144}Cs	4.2×10^{-2}	4.2×10^{-2}	4.9×10^{-2}	6.6×10^{-1}	6.7×10^{-1}	6.6×10^{-1}	4.1×10^{-5}	8.6×10^{-5}
^{239}Pu[g]	5.9×10^{-1}	5.9×10^{-1}	5.1×10^{-2}	1.0×10^{0}	5.9×10^{-1}	1.0×10^{0}	2.5×10^{-8}	1.4×10^{-6}
^{241}Am	5.6×10^{-1}	5.6×10^{-1}	5.1×10^{-2}	1.0×10^{0}	5.7×10^{-1}	1.0×10^{0}	2.4×10^{-6}	1.3×10^{-4}
^{242}Cm	3.2×10^{-1}	3.2×10^{-1}	4.7×10^{-2}	8.6×10^{-1}	3.2×10^{-1}	8.6×10^{-1}	1.3×10^{-9}	7.1×10^{-5}
^{244}Cm	5.6×10^{-1}	5.6×10^{-1}	5.1×10^{-2}	9.8×10^{-1}	5.6×10^{-1}	9.8×10^{-1}	2.4×10^{-6}	1.3×10^{-4}

a. 除了碘同位素外，假设核素以氧化物形态从大气向地面和植物表面沉积。对于部分核素和食品，每单位峰值浓度的时间积分浓度对于排放核素的化学形态是比较灵敏的。当采用牧草中的峰值浓度表示时(见表 13 中的右边两列数值)，锕系元素同位素(尤其是钚)的 Gg 值将对所假设的化学形态表现灵敏，当排放物质在动物中的生物学迁移比所假设的氧化物状态更容易时，应采用修正后的 Gg 值。b. 此值的推导基于下述假设，即动物摄入的某一饲料全部取自同一来源或同一地区(即全部摄入物具有同一初始污染水平)，当食品或消费形式显著不同时(如摄入量的一部分取自非污染源)，应对表中所列数值作适当修改。c. 推导该值时假设动物整年连续食用牧草而不食用储藏的饲料。d. 此值适用于牛，但假设也同样适用于其他放牧动物(如绵羊、山羊等)。e. 此值适用于已准备好食用的水果和蔬菜。f. 此值适用于牛，对于其他放牧动物(如绵羊、山羊)，此值将高出约达 10 倍。g. 此值同样适用于其他钚同位素，即 238Pu，240Pu，241Pu，但是，用某一特定动物产品中的时间积分浓度与峰值浓度之比值所表示的 Gg 值能广泛地应用于其他家畜。对于绵羊和山羊，用某一动物产品中的时间积分浓度与牧草中的峰值浓度之比表示的 Gg 值将高出约达 9 倍。

表 14 “储藏”食品中每单位峰值浓度相应的时间积分浓度 Gg

核素 a	某一给定食品中核素的时间积分浓度与核素在牧草中的初始浓度之比值 [Bq·a·kg^{-1}/Bq·kg^{-1}（新鲜牧草）] 牛奶[b,c]	肉类[b,c]	某一给定食品中核素的时间积分浓度与储藏时刻同一食品中的该核素浓度之比值 (Bq·a·kg^{-1}/Bq·kg^{-1}) 其他任何食品 b
^{89}Sr	4.4×10^{-3}	6.6×10^{-4}	2.0×10^{-1}
^{90}Sr	2.4×10^{-2}	4.0×10^{-3}	9.9×10^{-1}
^{95}Zr	1.8×10^{-4}	8.5×10^{-4}	2.5×10^{-1}
^{103}Ru	4.3×10^{-6}	1.7×10^{-4}	1.6×10^{-1}
^{106}Ru	2.1×10^{-5}	1.2×10^{-3}	7.2×10^{-1}
^{131}I	9.4×10^{-3}	2.8×10^{-3}	3.2×10^{-2}
^{131}I	3.1×10^{-4}	7.9×10^{-5}	3.4×10^{-3}
^{134}Cs	1.7×10^{-1}	2.3×10^{-1}	8.5×10^{-1}
^{137}Cs	2.0×20^{-1}	2.7×10^{-1}	9.9×10^{-1}
^{144}Ce	6.4×10^{-4}	8.5×10^{-5}	6.6×10^{-1}
^{239}Pu[d]	4.3×10^{-8}	2.3×10^{-6}	1.0×10^{0}
^{241}Am	4.3×10^{-6}	2.3×10^{-4}	1.0×10^{0}
^{242}Cm	3.6×10^{-6}	1.9×10^{-4}	8.6×10^{-1}
^{244}Cm	4.2×10^{-6}	2.3×10^{-4}	9.8×10^{-1}

a. 除了碘同位素外，假设核素以氧化物形态从大气向地面和植物表面沉积。对于大部分核素和碘，每单位峰值浓度的时间积分浓度对于排放核素的化学形态是比较不灵敏的。然而，当采用牧草中的浓度表示 Gg 时（见表中最左边两列数值），锕系元素同位素（尤其是钚）的 Gg 值将对所假设的化学形态灵敏，当排放物质的化学形态使其在动物中的生物学迁移比所假设的氧化物形态更容易时，应采用修正后的 Gg 值。

b. 这些值是基于下述假设计算的：产品为便于储藏一旦已经过加工处理，放射性衰减就成为其放射性损失的唯一机制。Gg 值可由下述表达式计算：

$$Gg=\int_0^{la}e^{-\lambda_\gamma t}dt=\frac{1-e^{-\lambda_\gamma}}{\lambda_\gamma}$$

式中，λ_γ 为核素的放射性衰变常数（见表 3）。

c. 此值适用于牛，对于其他放牧动物（如绵羊、山羊），其值将约为此值的 10 倍。

d. 此值同样适用于其他各同位素，即^{238}Pu、^{240}Pu 和^{241}Pu。

应用这些DIL值。使用者应针对影响估算DIL的每一参数，引入适合于待研究环境的实际值，计算实际的DIL值。大多数情况下，只通过简单的换算（内插）就可以完成这种估算。使用者必须注意，下面表16到表25给出的导出干预水平都是相应于核安全导则“核事故辐射应急时对公众防护的干预原则和水平”中给出的干预水平的下限值导出的。

A3.1.2 对于估算的每一个DIL，本节给出了其应用范围，鉴别出了在DIL的应用受到较多限制的情况下对DIL有较大影响的参数，同时指出了这些参数的资料来源，以帮助用户选择对待研究环境所特有的最合适的值。

A3.1.3 为便于参考，在表15中列出了本节估算的DIL及其相应的照射途径和防护措施。

A3.1.4 在推导导出干预水平值时，作为主要导出依据的计算公式均引自正文的第4部分。鉴于前面已对公式中各符号的意义作了说明，本节对公式中的符号不再作重复说明。

表15 适于各种照射途径和防护措施的导出干预水平（DIL_s）
（如同表16～25中所介绍的）

表的序号	DIL	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
16	空气中核素的时间积分浓度	烟羽的皮肤β照射	撤离，隐蔽	早期
17	空气中核素的时间积分浓度	烟云的吸入	撤离，隐蔽 服用稳定碘	早期
18	空气中核素的时间积分浓度	沉积于皮肤的核素引起的皮肤β照射	撤离，隐蔽	早期
19	沉积于地面的核素水平	沉积于地面的核素引起的短期γ外照射	撤离	早期
20	沉积于地面的核素早期外照射γ剂量率	沉积于地面的核素引起的短期γ外照射	撤离	早期
21	沉积于地面的核素水平	地面再悬浮核素的短期吸入	撤离	早期

续表

表的序号	DIL	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
22	沉积于地面的核素水平	沉积于地面的核素的γ外照射	避迁	中期
23	沉积于地面的核素初始外照射γ剂量率	沉积于地面的核素的γ外照射	避迁	中期
24	沉积于地面的核素水平	地面再悬浮核素的吸入	避迁	中期
25	食品中核素的峰值浓度	食入新鲜食品	限制食品	中期
	贮存期食品中核素浓度	食入储藏食品	限制食品	中期

A3.2 相应于隐蔽和撤离的导出干预水平：来自烟羽的皮肤β照射

A3.2.1 导出干预水平值

对于烟羽的皮肤β照射，以空气中放射性核素的时间积分浓度表示的隐蔽和撤离的 DIL 值列于表 16。

A3.2.2 导出依据

来自烟羽的皮肤β照射的 DIL 由（2）式估算：

$$DIL=\frac{IL_{s/e}}{\dot{D}_{\beta}\cdot SF_{\beta}}$$

式中，干预水平 $IL_{s/e}$ 的取值和空气中每单位核素浓度引起的皮肤β剂量率分别由表 4 和 9 给出。保守地假定 SF_{β} 值为 1。

A3.2.3 使用说明

这里给出的相应于每种防护措施的 DIL 是普遍适用的，但要按实际采用的干预水平换算。应注意到，推导 DIL 中没有考虑存在屏蔽（即 SF=1）；在认为屏蔽具有重要意义时，表内的 DIL 值需要加以修正。

A3.3 相应于隐蔽、撤离和发放稳定碘的导出干预水平：烟云的吸入

A3.3.1 导出干预水平值

对于烟云的吸入，以空气中核素的时间积分浓度表示的隐蔽、撤离和发放稳定碘的 DIL 值列于表 17。

A3.3.2 导出依据

吸入烟云的 DIL 由（3）式估算。

$$DIL=\frac{IL_{s/e/i}}{B\cdot D_{inh}}$$

式中，干预水平 $IL_{s/e/i}$ 的取值，呼吸率 B 和对于吸入途径每单位放射性核素摄入

量的剂量 D_{inh} 分别由表 4、表 11 和表 5 给出。

A3.3.3 使用说明

这里给出的相应于每种防护措施的 DIL 在多数情况下是普遍适用的，但要对实际采用的干预水平作换算。DIL 适用于具有氧化物形态（除碘是元素态外）

表 16 相应于隐蔽和撤离的导出干预水平：来自烟羽的皮肤 β 照射

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
空气中核素的时间积分浓度（$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$）	烟羽照射的皮肤 β 剂量	撤离，隐蔽	早期

导出干预水平（普遍适用）

放射性核素	空气中核素的时间积分浓度（$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$）	
	撤离	隐蔽
^{85}Kr	1.5×10^{14}	1.5×10^{13}
^{85m}Kr	1.5×10^{14}	1.5×10^{13}
^{87}Kr	7×10^{12}	7×10^{11}
^{88}Kr	4×10^{13}	4×10^{12}
^{133}Xe	6×10^{14}	6×10^{13}
^{135}Xe	9×10^{13}	9×10^{12}

表 17 相应于隐蔽、撤离和发放稳定碘的导出干预水平：来自烟云的吸入

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
空气中核素的时间积分浓度（$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$）	烟云的吸入	撤离、隐蔽、发放稳定碘	早期

导出干预水平（普遍适用）

放射性核素	空气中核素的时间积分浓度（$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$）		
	撤　离	隐　蔽	发放稳定碘
^{89}Sr	7×10^{10}	7×10^{9}	—
^{90}Sr	3×10^{9}	3×10^{8}	—
^{95}Zr	2.5×10^{10}	2.5×10^{9}	—
^{103}Ru	6×10^{10}	6×10^{9}	—
^{106}Ru	1×10^{9}	1×10^{8}	—
^{132}Te	2×10^{10}	2×10^{9}	2×10^{9}
^{131}I	4×10^{9}	4×10^{8}	4×10^{8}

续表

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
空气中核素的时间积分浓度（$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$）	烟云的吸入	撤离、隐蔽、发放稳定碘	早期

导出干预水平（普遍适用）

放射性核素	空气中核素的时间积分浓度（$Bq \cdot s \cdot m^{-3}$）		
	撤离	隐蔽	发放稳定碘
^{132}I	7×10^{11}	7×10^{10}	7×10^{10}
^{133}I	2.5×10^{10}	2.5×10^{9}	2.5×10^{9}
^{135}I	1.5×10^{11}	1.5×10^{10}	1.5×10^{10}
^{134}Cs	1.5×10^{10}	1.5×10^{9}	—
^{137}Cs	2.5×10^{10}	2.5×10^{9}	—
^{140}Ba	1.5×10^{11}	1.5×10^{10}	—
^{144}Ce	1.5×10^{9}	1.5×10^{8}	—
^{239}Np	2×10^{11}	2×10^{10}	—
^{238}Pu	2.5×10^{6}	2.5×10^{5}	—
^{239}Pu	2.5×10^{6}	2.5×10^{5}	—
^{240}Pu	2.5×10^{6}	2.5×10^{5}	—
^{241}Pu	1.5×10^{8}	1.5×10^{7}	—
^{241}Am	1.5×10^{6}	1.5×10^{5}	—
^{242}Cm	3×10^{7}	3×10^{6}	—
^{244}Cm	3×10^{6}	3×10^{5}	—

表 18 相应于隐蔽和撤离的导出干预水平：沉积于皮肤的核素引起的皮肤β照射

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
空气中核素的时间积分浓度 ($Bq \cdot s \cdot m^{-3}$)	沉积于皮肤和衣服上的核素引起的皮肤β照射	撤离，隐蔽	早期

导出干预水平（对所关心的特殊情况和特定环境应予以重新估算）

放射性核素	空气中核素的时间积分浓度 ($Bq \cdot s \cdot m^{-3}$)	
	撤　离	隐　蔽
^{89}Sr	4×10^{10}	4×10^{9}
^{90}Sr	4×10^{10}	4×10^{9}
^{95}Zr	5×10^{10}	5×10^{9}
^{95}Nb	1.5×10^{11}	1.5×10^{10}
^{103}Ru	6×10^{10}	6×10^{9}
^{106}Ru	4×10^{10}	4×10^{9}
^{132}Te	3×10^{10}	3×10^{9}
^{131}I	1×10^{10}	1×10^{9}
^{132}I	4×10^{10}	4×10^{9}
^{133}I	1.5×10^{10}	1.5×10^{9}
^{135}I	2×10^{10}	2×10^{9}
^{134}Cs	6×10^{10}	6×10^{9}
^{137}Cs	3×10^{10}	3×10^{9}
^{140}Ba	4×10^{10}	4×10^{9}
^{140}La	4×10^{10}	4×10^{9}
^{144}Ce	2.5×10^{10}	2.5×10^{9}
^{239}Np	5×10^{10}	5×10^{9}
^{241}Pu	8×10^{16}	8×10^{15}

并以活性中位空气动力学直径为 1μm 的气溶胶形式释放的核素；对于化学和物理形态有显著差异的释放，需要对 DIL 作修正。一般地说，DIL 对假定的化学形态（至少对核燃料循环事故中实际关心的化学形态）相对不敏感（钚的同位素可能例外），故 DIL 可以普遍应用。对于以生物学上更易迁移的形态存在的钚同位素（如硝酸盐），表内的 DIL 值约降低为原来的 1/1.5。

表内给出的DIL极限值一般是对成人或10岁儿童确定的，这取决于所考虑的核素。不过，DIL随年龄不同（摄入量也不同）而产生的变化不大，很少超过1倍左右，一般很小。

A3.4 相应于隐蔽和撤离的导出干预水平：沉积于皮肤的核素引起的皮肤β照射

A3.4.1 导出干预水平值

对于沉积于皮肤的放射性核素对皮肤的β照射，以空气中核素的时间积分浓度表示的隐蔽和撤离的DIL值列于表18。

A3.4.2 导出依据

沉积于皮肤上的放射性核素引起的皮肤β照射的DIL由（4）式估算：

$$DIL=\frac{IL_{s/c}}{D_{sk}\cdot V_{sK}\cdot SF_{\beta}}$$

式中，干预水平的取值，皮肤上每单位核素沉积量对皮肤的积分剂量D_{sk}和大气中的核素向皮肤的沉积V_{sk}速度分别在表4、表10和A2.10段给出。保守地假定SF_{β}值为1。由后一个假设产生的不确定度要小于与影响DIL值的其他参数值的选择相关联的不确定度。

A3.4.3 使用说明

表内每种防护措施的DIL与所假定的来自大气物质在皮肤和衣服上的沉积和滞留的关系很大，因而不推荐普遍使用。但在缺乏上述参数的可靠数据的情况下，表中的DIL值可以用作具有潜在重要性的这种照射途径的指示性衡量标准。

A3.5 相应于撤离的导出干预水平（用核素沉积水平表示）：沉积于地面的核素引起的短期γ外照射。

A3.5.1 导出干预水平值

对于地面沉积核素的短期γ外照射，以沉积于地面的核素沉积水平表示的撤离的DIL值列于表19。

A3.5.2 导出依据

以地面的放射性核素沉积水平表示的对于短期γ外照射的DIL由（5）式估算：

$$DIL=\frac{IL_{c}}{\int_{0}^{\tau}\dot{D}_{\gamma}(t)\,dt\cdot SF_{\gamma}}$$

式中，干预水平的取值和地面上核素的每单位沉积量引起的全身γ剂量率之短期（1周）时间积分$\int_{0}^{7d}\dot{D}_{\gamma}(t)\,dt$分别由表4和表7给出。由于屏蔽因子$SF_{\gamma}$可能有很大的变化，使用者须以适合特定环境的$SF_{\gamma}$值代入表22，才可得到实际

可用的导出干预水平值。

表 19 相应于撤离的导出干预水平（以核素沉积水平表示）：沉积于地面的核素引起的短期 γ 外照射

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
沉积于地面的核素水平 ($Bq \cdot m^{-2}$)	沉积于地面的核素引起的短期 γ 外照射	撤 离	早 期
导出干预水平（普遍适用）			
放射性核素	沉积于地面的核素浓度 ($Bq \cdot m^{-2}$) 撤 离		
^{95}Zr	$1.5\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{95}Nb	$1.5\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{103}Ru	$2\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{106}Ru	$5\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{132}Te	$8\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{131}I	$3\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{132}I	$2.5\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		
^{133}I	$9\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{135}I	$1\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		
^{134}Cs	$7\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{137}Cs	$2\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{140}Ba	$7\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{144}Ce	$2\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		
^{239}Np	$1\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		
^{238}Pu	$5\times10^{11}\div SF_{\gamma}$		
^{239}Pu	$8\times10^{11}\div SF_{\gamma}$		
^{240}Pu	$5\times10^{11}\div SF_{\gamma}$		
^{241}Pu	$2.5\times10^{13}\div SF_{\gamma}$		
^{241}Am	$4\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		
^{242}Cm	$4\times10^{11}\div SF_{\gamma}$		
^{244}Cm	$2.5\times10^{11}\div SF_{\gamma}$		

A3.5.3 使用说明

这里给出的相应于撤离的 DIL 可以普遍使用，条件是要引入适当的屏蔽因子，并按实际采用的干预水平换算。

A3.6 相应于撤离的导出干预水平（用初始 γ 外照射剂量率表示）：沉积于地面的核素引起的短期 γ 外照射。

A3.6.1 导出干预水平值

对于地面沉积核素的短期 γ 外照射，以地面上方 1m 处的初始 γ 外照射剂量率表示的撤离的 DIL 值列于表 20。

A3.6.2 导出依据

用地面上 1m 高度处的初始 γ 外照射剂量率表示的相应于撤离的 DIL 由（7）式估算：

$$DIL=\frac{\lambda}{1-e^{-\lambda t}}\frac{IL_c}{SF_\gamma}$$

式中，干预水平 IL_c 的取值在表 4 给出；$(1-e^{-\lambda t})/\lambda$ 值在表 7 的 c 列中给出。由于屏蔽因子 SF_γ 可能有很大的变化。使用者须以适合自己特定环境的 SF_γ 值代入表 20，才可得到实际可用的导出干预水平。

表 20 相应于撤离的导出干预水平（以初始 γ 外照射剂量率表示）：沉积于地面的核素引起的短期 γ 外照射

DIL 和测定量	照射途径	相关防护措施	事故阶段
地面上 1m 高度处初始 γ 外照射剂量率（$Sv \cdot s^{-1}$）	沉积于地面的核素引起的短期 γ 外照射	撤离	早期
导出干预水平（普遍适用）			

放射性核素	地面上 1m 高度处初始 γ 外照射剂量率（$Sv \cdot s^{-1}$） 撤 离
^{95}Zr	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{95}Nb	$9\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{103}Ru	$9\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{106}Ru	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{132}Te	$2\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{131}I	$1\times10^{-7}\div SF_\gamma$
^{132}I	$4\times10^{-6}\div SF_\gamma$
^{133}I	$5\times10^{-7}\div SF_\gamma$

续表

DIL 和测定量	照射途径	相关防护措施	事故阶段
地面上 1m 高度处初始 γ 外照射剂量率 ($Sv \cdot s^{-1}$)	沉积于地面的核素引起的短期 γ 外照射	撤离	早期

导出干预水平（普遍适用）

放射性核素	地面上 1m 高度处初始 γ 外照射剂量率 ($Sv \cdot s^{-1}$) 撤 离
^{135}I	$1\times10^{-6}\div SF_\gamma$
^{134}Cs	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{137}Cs	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{140}Ba	$1\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{144}Ce	$4\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{239}Np	$2\times10^{-7}\div SF_\gamma$
^{238}Pu	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{239}Pu	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{240}Pu	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{241}Pu	$5\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{241}Am	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{242}Cm	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$
^{244}Cm	$8\times10^{-8}\div SF_\gamma$

A3.6.3 使用说明

这里给出的相应于撤离的 DIL 值可以普遍适用，条件是要引入适当的屏蔽因子，并按实际采用的干预水平换算。将这些 DIL 应用于混合核素释放时，还需知道沉积物质的同位素组成。初始沉积后某一时刻测量的剂量率与表内 DIL 比较前，应当校正到零时刻的值。

A3.7 相应于撤离的导出干预水平：来自地面的再悬浮核素的短期吸入。

A3.7.1 导出干预水平值

对于来自地面再悬浮核素的短期吸入，以地面的核素沉积水平表示的撤离 DIL 值列于表 21。

A3.7.2 导出依据

以地面的核素沉积水平表示的对于再悬浮放射性核素短期（1 周）吸入的 DIL 由（9）式估算：

$$DIL=\frac{IL_e}{B\cdot D_{inh}\int_0^{\tau}K(t)\ e^{-\lambda\gamma t}dt}$$

式中，干预水平 IL_e 的取值、呼吸率 B、对于吸入途径的每单位摄入量的剂量 D_{inh} 和再悬浮因子的时间积分 $\int_0^{7d}K(t)\ e^{-\lambda\gamma t}dt$ 分别从表 4、11 和 5，以及图 3 得到。

表 21 相应于撤离的导出干预水平：来自地面再悬浮核素的吸入

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
沉积于地面的核素水平（$Bq\cdot m^{-2}$）	来自地面再悬浮核素的短期吸入	撤离	早 期

导出干预水平（对于所关心的特殊情况和特定环境应予以重新估算）

放射性核素	沉积于地面的核素浓度（$Bq\cdot m^{-2}$） 撤 离
^{90}Sr	5×10^{9}
^{238}Pu	4×10^{6}
^{239}Pu	4×10^{6}
^{240}Pu	4×10^{6}
^{241}Pu	2.5×10^{8}
^{241}Am	2.5×10^{6}
^{242}Cm	5×10^{7}
^{244}Cm	5×10^{6}

A3.7.3 使用说明

这里给出的相应于撤离的 DIL 对假定的再悬浮因子十分敏感，后者随天气条件、地面性质及其所受的机械扰动会有大的变化，因此，DIL 不具有普遍可应用性，不过，在缺少再悬浮因子的可靠数据的情况下，表中的 DIL 值可以用作具有潜在重要性的这一照射途径的指示性参考标准（至少对于温和的气象条件是如此）。

DIL 适用于所考虑核素的氧化物形态。对于从生物学上看更易迁移的钚的其他化学形态（如硝酸盐），表内的 DIL 值要降低为原来的约 1/1.5。其他核素的 DIL 对核素的化学形态是比较不敏感的，至少对实际关心的化学形态是如此。

表内给出的 DIL 极限值一般是对成人或 10 岁儿童确定的，这取决于所考

虑的核素。但 DIL 随年龄不同（摄入量也不同）而产生的变化不大，最多约相差 1 倍，一般相当低。与再悬浮因子相关的不确定度相比，这一变化率可忽略不计。

A3.8 相应于避迁的导出干预水平（用核素沉积水平表示）：沉积于地面的核素的 γ 外照射。

A3.8.1 导出干预水平值

对于地面沉积核素的短期 γ 外照射，以地面的放射性核素沉积水平表示的避迁 DIL 值列于表 22。

表 22 相应避迁的导出干预水平（以核素沉积水平表示）：沉积于地面的核素引起的 γ 外照射

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
沉积于地面的核素水平 ($Bq \cdot m^{-2}$)	沉积于地面的核素造成的 γ 外照射	避 迁	中 期
导出干预水平（普遍适用）			
放射性核素	沉积于地面的核素浓度 ($Bq \cdot m^{-2}$) 避 迁		
^{95}Zr	$6\times10^{6}\div SF_{\gamma}$		
^{95}Nb	$2\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{103}Ru	$2.5\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{106}Ru	$1.5\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{132}Te	$6\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{131}I	$1.5\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{132}I	$2.5\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		
^{133}I	$8\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{135}I	$1\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		
^{134}Cs	$1.5\times10^{6}\div SF_{\gamma}$		
^{137}Cs	$4\times10^{6}\div SF_{\gamma}$		
^{140}Ba	$1.5\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{144}Ce	$6\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{239}Np	$9\times10^{8}\div SF_{\gamma}$		
^{238}Pu	$1\times10^{10}\div SF_{\gamma}$		
^{239}Pu	$1.5\times10^{10}\div SF_{\gamma}$		
^{240}Pu	$1\times10^{10}\div SF_{\gamma}$		
^{241}Pu	$9\times10^{10}\div SF_{\gamma}$		
^{241}Am	$9\times10^{7}\div SF_{\gamma}$		
^{242}Cm	$1.5\times10^{10}\div SF_{\gamma}$		
^{244}Cm	$6\times10^{9}\div SF_{\gamma}$		

A3.8.2 导出依据

这里给出的相应于避迁的DIL值系以地面的核素沉积水平表示的，是针对1年的γ外照射而言，其值由（6）式估算：

$$DIL=\frac{IL_{\gamma}}{\int_{0}^{1a}\dot{D}_{\gamma}(t)\,dt\cdot SF_{\gamma}}$$

式中，干预水平IL_{γ}的取值和沉积于地面的核素的每单位沉积量产生的γ外照射剂量率年积分值分别由表4和表7给出。由于屏蔽因子SF_{γ}可能有很大的变化，使用者自己须以适合特定环境的SF_{γ}值代入表22，才可得到实际可用的导出干预水平值。

A3.8.3 使用说明

这里给出的相应于撤离的DIL是普遍适用的，条件是要引入适当的屏蔽因子，并按实际采用的干预水平换算。

表23 相应避迁的导出干预水平（以初始γ外照射剂量率表示）：沉积于地面的核素引起的γ外照射

DIL和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
地面上1m高度处初始γ外照射剂量率（$Sv\cdot s^{-1}$）	沉积于地面的核素造成的γ外照射	避迁	中期
导出干预水平（普遍适用）			
放射性核素	地面上1m高度处初始γ外照射剂量率（$Sv\cdot s^{-1}$） 避 迁		
^{95}Zr	$3\times10^{-9}\div SF_{\gamma}$		
^{95}Nb	$1\times10^{-8}\div SF_{\gamma}$		
^{103}Ru	$1\times10^{-8}\div SF_{\gamma}$		
^{106}Ru	$2.5\times10^{-9}\div SF_{\gamma}$		
^{132}Te	$1.5\times10^{-8}\div SF_{\gamma}$		
^{131}I	$5\times10^{-8}\div SF_{\gamma}$		
^{132}I	$4\times10^{-6}\div SF_{\gamma}$		
^{133}I	$4\times10^{-7}\div SF_{\gamma}$		
^{135}I	$1\times10^{-6}\div SF_{\gamma}$		
^{134}Cs	$2\times10^{-9}\div SF_{\gamma}$		
^{137}Cs	$1.5\times10^{-9}\div SF_{\gamma}$		
^{140}Ba	$3\times10^{-9}\div SF_{\gamma}$		
^{144}Ce	$1.5\times10^{-9}\div SF_{\gamma}$		
^{239}Np	$1.5\times10^{-7}\div SF_{\gamma}$		

续表

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
地面上 1m 高度处初始 γ 外照射剂量率 ($Sv \cdot s^{-1}$)	沉积于地面的核素造成的 γ 外照射	避迁	中期

导出干预水平（普遍适用）

放射性核素	地面上 1m 高度处初始 γ 外照射剂量率 ($Sv \cdot s^{-1}$) 避 迁
^{238}Pu	$2\times10^{-9}\div SF_\gamma$
^{239}Pu	$2\times10^{-9}\div SF_\gamma$
^{240}Pu	$1.5\times10^{-9}\div SF_\gamma$
^{241}Pu	$2\times10^{-10}\div SF_\gamma$
^{241}Am	$1.5\times10^{-9}\div SF_\gamma$
^{242}Cm	$3\times10^{-9}\div SF_\gamma$
^{244}Cm	$2\times10^{-9}\div SF_\gamma$

A3.9 相应于避迁的导出干预水平（用初始 γ 外照射剂量率表示）：沉积于地面的核素产生的 γ 外照射

A3.9.1 导出干预水平值

对于地面沉积放射性核素的 γ 外照射，以地面上方 1m 处的初始 γ 外照射剂量率表示避迁的 DIL 值列于表 23。

A3.9.2 导出依据

用地面上 1m 高度处的初始 γ 外照射剂量率表示的相应于避迁的 DIL 由 (8) 式估算。沉积于地面的核素引起的 γ 外照射

$$DIL=\frac{IL_\gamma}{\theta \cdot SF_\gamma}$$

式中，干预水平 IL_γ 的取值在表 4 给出，θ 值可以由表 7 的 c 列得到。由于屏蔽因子 SF_γ 可能有很大的变化，使用者须以适合自己特定环境的 SF_γ 值代入表 23，才可得到实际可用的导出干预水平值。

A3.9.3 使用说明

这里给出的相应于避迁的 DIL 是普遍适用的，条件是要引入适当的屏蔽因子，并按实际采用的干预水平换算。将这些 DIL 应用于混合核素释放时，还需知道沉积物质的核素组成。在初始沉积后某一时间测量的剂量率在与表内的 DIL 比较前，应当校正到零时刻的值。

表 24 相应于避迁的导出干预水平：来自地面的再悬浮核素的吸入

DIL 和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
沉积于地面的核素水平 ($Bq \cdot m^{-2}$)	来自地面再悬浮核素的吸入	避迁	中期

导出干预水平（对于所关心的特殊情况和特定环境应予以重新估算）

放射性核素	沉积于地面的核素浓度 ($Bq \cdot m^{-2}$) 避迁
^{90}Sr	3×10^{8}
^{238}Pu	2×10^{5}
^{239}Pu	2×10^{5}
^{240}Pu	2×10^{5}
^{241}Pu	1.5×10^{7}
^{241}Am	1.5×10^{5}
^{242}Cm	3×10^{6}
^{244}Cm	2.5×10^{5}

A3.10 相应于避迁的导出干预水平：来自地面的再悬浮核素的吸入。

A3.10.1 导出干预水平值

对于地面再悬浮放射性核素的吸入，以地面核素沉积水平表示的避迁的 DIL 值列于表 24。

A3.10.2 导出依据

以地面的核素沉积水平表示的对于再悬浮核素吸入的 DIL 由（11）式估算：

$$DIL=\frac{IL_{\gamma}}{B\cdot D_{inh}\int_{0}^{t_a}K(t)\,e^{-\lambda_{\gamma}t}dt}$$

式中，干预水平 IL_{γ} 的取值、呼吸率 B、对于吸入途径的每单位摄入量的剂量 D_{inh} 和再悬浮因子的年积分 $\int_{0}^{t_a}K(t)\,e^{-\lambda_{\gamma}t}dt$ 分别由表 4、表 6 和表 5 以及图 3 得到。

A3.10.3 使用说明

这里给出的相应于避迁的 DIL 值对假定的再悬浮因子及其随时间的变化十分敏感，后两者随气候条件、地面性质及其所受的机械扰动会有大的变化。因此，DIL 不具有普遍可应用性。不过，在缺乏再悬浮因子的可靠数据的情况下，表中的 DIL 值可以用作具有潜在重要性的这一照射途径的指示性参考标准（至少对于温和的气象条件是如此）。

DIL 适用于所考虑核素的氧化物形态。对于从生物学上看更易迁移的钚的

其他化学形态（如硝酸盐），表内的 DIL 值要降低为原来的约 1/1.5。其他核素的 DIL 对核素的化学形态是比较不敏感的，至少对实际关心的化学形态是如此。

表内给出的 DIL 的极限值一般是对成人或 10 岁儿童给定的，这取决于所考虑的核素。但 DIL 随年龄不同（摄入量也不同）而产生的变化不大，最多约相差 1 倍，一般相当低。与再悬浮因子相关的不确定度相比，这一变化率可忽略不计。

A3.11 相应于限制食品的导出干预水平："新鲜"和"储藏"食品的食入

A3.11.1 导出干预水平值

以食品或牧草中的放射性核素浓度表示的针对"新鲜"或"储藏"食品的食入，相应于限制食品的 DIL 值列于表 25。

A3.11.2 导出依据

以食品或牧草中放射性核素浓度表示的对于食入"新鲜"或"储藏"食品的 DIL 由（13）式估算：

$$DIL=\frac{IL_f \cdot f}{I_g D_{ing} Gg}$$

对于饮用水的 DIL 由（16）式估算：

$$DIL=\frac{IL_f \lambda_\gamma}{I_w D_{ing}\ (1-e^{-\lambda_\gamma T})}$$

上两式中，干预水平 IL_f 的取值由表 4 给出；I_g、I_w 值由表 12 给出，但牛奶的数据取自北京和太原地区的食谱调查资料经食入途径的每单位摄入量的 D_{ing} 由表 6 得到；放射性衰变常数 λ_r 列于表 5 中；饮用水的持续消费时间保守地取为 1 年，加工成食品之前食品原料中的浓度和制成消费形式的食品中的浓度之比值 f 是一个明显的变量，其值要由使用者引入；当缺乏特定环境中的 f 的数据时，可保守地取 f=1。

A3.11.3 使用说明

以食品中的核素浓度表示的 DIL 可以普遍应用，条件是要根据所采用的干预水平和任何计算参数值的变异作简单换算。为了将表中 DIL 值转换为适用于特定环境条件的导出干预水平，在判断是否需要换算及换算的范围时，对下述问题应作特殊考虑：

——干预水平：限制食品的 DIL 是基于所采用的干预水平相应于某一给定种类食品摄入量（而不是总的饮食摄入量）引起的照射而导出的。此外假定某一种类饮食摄入或完全由新鲜的或完全由储藏的食品获得。对于干预水平值的不同选择，或打算将干预水平用于总饮食摄入的照射时，需要对 DIL 加以修正。同

表 25　关于限制食品摄入的导出干预水平——新鲜和储藏食品的食入

导出干预水平和测定量	照射途径	相关的防护措施	事故阶段
食品的峰值浓度(即储藏时的浓度),Bq·$^{-1}$或 Bq·kg^{-1}或牧草中的峰值浓度(即储藏时的浓度),Bq·kg^{-1}鲜重	新鲜或储藏食品的食入	限制食品的生产和消费	中期

新鲜食品的导出干预水平:假设表 4 中的干预水平独立地适用于每类食品。对于所关心的特殊情况和特定环境应重新进行估算

新鲜食品	牛奶		水果	蔬菜	肉类		饮水
放射性核素	牛奶中的峰值浓度 Bq·1^{-1}	牧草中的峰值浓度 Bq·kg^{-1}鲜重	水果中的峰值浓度 Bq·kg^{-1}鲜重	蔬菜中的峰值浓度 Bq·kg^{-1}鲜重	肉中的峰值浓度 Bq·kg^{-1}鲜重	牧草中的峰值浓度 Bq·kg^{-1}鲜重	水中的峰值浓度 Bq·1^{-1}鲜重
^{89}Sr	2.5×10^{5}	1×10^{7}	1×10^{5}f	1×10^{5}f	2.5×10^{5}	7.5×10^{7}	4×10^{8}
^{90}Sr	1.5×10^{4}	7×10^{5}	2.5×10^{3}f	1×10^{4}f	1.5×10^{4}	4×10^{6}	1×10^{2}
^{95}Zr	1.5×10^{6}	9×10^{8}	2.5×10^{3}f	3.5×10^{5}f	8×10^{5}	1×10^{8}	1×10^{4}
^{103}Ru	1.5×10^{6}	5.5×10^{10}	4.5×10^{9}f	5×10^{5}f	3.5×10^{5}	3×10^{8}	2×10^{4}
^{106}Ru	1.5×10^{5}	4.5×10^{9}	1×10^{4}f	4×10^{4}f	1.5×10^{5}	8×10^{6}	4.5×10^{2}
^{131}I	2.5×10^{4}	8.5×10^{4}	2.5×10^{4}f	1×10^{4}f	3×10^{4}	3.5×10^{5}	1×10^{3}
^{133}I	4.5×10^{5}	4.5×10^{5}	1×10^{6}f	3×10^{5}f	5×10^{5}	2×10^{7}	4.5×10^{4}
^{134}Cs	2×10^{5}	1×10^{6}	2×10^{4}f	3.5×10^{4}f	6×10^{4}	2×10^{5}	5×10^{2}
^{137}Cs	2.5×10^{5}	1×10^{6}	2.5×10^{4}f	4.5×10^{4}f	8×10^{4}	3×10^{5}	6×10^{2}
^{144}Ce	1.5×10^{5}	1.5×10^{8}	1×10^{4}f	4×10^{4}f	1×10^{4}	9.5×10^{7}	5×10^{2}
^{239}Pu	9×10^{3}	2×10^{11}	6.5×10^{3}f	3×10^{4}f	1×10^{4}	4.5×10^{9}	2.5×10^{2}
^{241}Am	2.5×10^{2}	5.5×10^{7}	1.5×10^{2}f	7×10^{2}f	3×10^{2}	1×10^{6}	6.5×10^{0}
^{242}Cm	4.5×10^{3}	1×10^{9}	2×10^{3}f	9×10^{3}f	5.5×10^{3}	2.5×10^{7}	8×10^{1}
^{244}Cm	3×10^{2}	7.5×10^{7}	2×10^{2}f	1×10^{3}f	4×10^{2}	1.5×10^{6}	9×10^{0}

续表

储藏食品的导出干预水平：假设表 4 中的干预水平独立地适用于每类食品（对于所关心的特殊情况和特定环境应重新进行估算）

储藏食品	牛奶		水果	蔬菜	肉类		粮食	饮水
放射性核素	储藏时的浓度 $Bq \cdot l^{-1}$	牧草中的峰值浓度 $Bq \cdot kg^{-1}$	储藏时的浓度 $Bq \cdot kg^{-1}$	储藏时的浓度 $Bq \cdot kg^{-1}$	储藏时的浓度 $Bq \cdot kg^{-1}$	牧草中的峰值浓度 $Bq \cdot kg^{-1}$	储藏时的浓度 $Bq \cdot kg^{-1}$ 鲜重	储藏时的浓度 $Bq \cdot l^{-1}$
^{89}Sr	8.5×10^{4}	4×10^{6}	$1\times10^{5}f$	$2.5\times10^{4}f$	1×10^{5}	3×10^{7}	$2\times10^{4}f$	4×10^{3}
^{90}Sr	2×10^{3}	8.5×10^{4}	$2.5\times10^{3}f$	$6.5\times10^{2}f$	2.5×10^{3}	6.5×10^{5}	$4.5\times10^{2}f$	1×10^{2}
^{95}Zr	2×10^{5}	3×10^{8}	$2.5\times10^{5}f$	$6\times10^{4}f$	2.5×10^{5}	7×10^{7}	$4\times10^{4}f$	1×10^{4}
^{103}Ru	3.5×10^{5}	1.5×10^{10}	$4.5\times10^{5}f$	$1\times10^{5}f$	4.5×10^{5}	4×10^{8}	$7.5\times10^{4}f$	2×10^{4}
^{106}Ru	8.5×10^{3}	3×10^{8}	$1\times10^{4}f$	$2.5\times10^{3}f$	1×10^{4}	6.5×10^{6}	$2\times10^{3}f$	4.5×10^{2}
^{131}I	2×10^{4}	7×10^{4}	$2.5\times10^{4}f$	$6.5\times10^{3}f$	2.5×10^{4}	3×10^{5}	$4.5\times10^{3}f$	1×10^{3}
^{133}I	8.5×10^{5}	9.5×10^{6}	$1\times10^{6}f$	$2.5\times10^{5}f$	1×10^{6}	4.5×10^{7}	$2\times10^{5}f$	4.5×10^{4}
^{134}Cs	2×10^{4}	8.5×10^{4}	$2\times10^{4}f$	$2.5\times10^{3}f$	1.5×10^{4}	5×10^{4}	$1.5\times10^{3}f$	4.5×10^{2}
^{137}Cs	2×10^{4}	9.5×10^{4}	$2.5\times10^{4}f$	$3\times10^{3}f$	1.5×10^{4}	6×10^{4}	$2\times10^{3}f$	6×10^{2}
^{144}Ce	1×10^{4}	1×10^{7}	$1\times10^{4}f$	$3\times10^{3}f$	1.5×10^{4}	1×10^{8}	$2\times10^{3}f$	5×10^{2}
^{239}Pu	5.5×10^{3}	1×10^{11}	$6.5\times10^{3}f$	$1.5\times10^{3}f$	6.5×10^{3}	3×10^{9}	$1\times10^{3}f$	2.5×10^{2}
^{241}Am	1.5×10^{2}	3×10^{7}	$1.5\times10^{2}f$	$3.5\times10^{1}f$	1.5×10^{2}	7×10^{5}	$2\times10^{1}f$	6.5×10^{0}
^{242}Cm	1.5×10^{3}	4×10^{8}	$2\times10^{3}f$	$5\times10^{2}f$	2×10^{3}	9×10^{6}	$3.5\times10^{2}f$	8×10^{1}
^{244}Cm	2×10^{2}	4×10^{7}	$2\times10^{2}f$	$5.5\times10^{1}f$	2×10^{2}	9.5×10^{4}	$4\times10^{1}f$	9×10^{0}

本表的导出干预水平除牛奶外，都是依据表 12 中给出的我国南方居民的食品摄入量估算的，肉类的导出干预水平是对牛肉推导的。

样，若判定新鲜的或储藏的食品仅为该食品总摄入量的一部分时，对 DIL 作些修正也是必要的。

——每种食品的年摄入量：要根据特定环境中的每种食品的年摄入量与表 12 中的相应值的差别对 DIL 作必要修正。

——食品来源：估算 DIL 时，假定食品的年总摄入量由同一来源或地点获得（即年总摄入量具有同一水平的初始污染），实际情况不同时，对 DIL 要作必要修正。

——农业实践：对于动物产品的 DIL 的导出，假定了连续在室外放牧一年整，且没有辅助喂养。在与该假设有重大差别的地点，需根据特定的情况重新估算 DIL。

——动物类型：对于动物产品的 DIL，实际是针对牛奶和牛肉而言的。其中，以动物产品中的核素浓度表示的 DIL 可广泛用于其他动物类型，如绵羊、山羊和猪。但以牧草比活度表示的 DIL 仅为绵羊和山羊相应值的 1/10。猪的情况有些特殊，对猪肉的导出干预水平，一般可用猪肉中的核素浓度表示。

——沉积核素的化学形态：除碘外，DIL 适用于来自大气的以氧化物形态沉积的核素。一般地说，DIL 对化学形态（至少对实际考虑的形态）相对地不敏感。这种一般规律的明显例外是钚同位素，在有钚同位素存在的场合，如该同位素以生物学上更易迁移的形式沉积，那么以牧草、裸露的水果与蔬菜及水中的浓度表示的 DIL 将降低到原值的约 1/100。在估算以氧化物形式沉积的钚同位素的 DIL 时，应当注意到，所采用的单位摄入量的不同剂量，取决于是由表面污染（因而以氧化物形态），还是以生物结合态物质（如牛奶）摄入同位素，后者通过肠道的转移系数比前者大得多。

——制备期间的损失：f 值因食品和制备方法不同可能有相当大的变化，要由使用者引入。若将 DIL 应用于直接消费的食品，f 值定为 1。当 DIL 用于消费前将进行加工制备的食品，f 只能大于 1，缺乏 f 的数据时只能保守地取 f 值为 1。

——储藏食品的 DIL：推导中，作了储藏食品的年总摄入量是在事故后得到，且在尔后 12 个月均匀消费的极端假设，如果以这种方式收获和消费的只是年摄入量的一部分，则 DIL 应有较大的值。

表内的 DIL 值是对于不同年龄组计算得到的 DIL 中限制最严的值。

估算饮用水的 DIL 所用的假设（年摄入的饮用水最初受同一水平的污染，且只有唯一的损耗机制—放射性衰变）是特殊的，除短寿命核素外，这些假设可能是很不理想的，只应看作有潜在重要性的这种途径的表征。由于供水系统的差异性可能很大，因此饮水的 DIL 应针对所考虑的特定情况酌情确定。